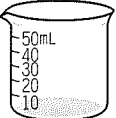
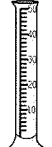
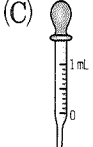
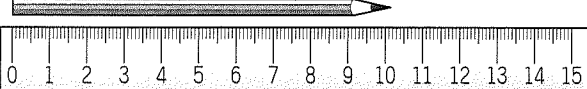
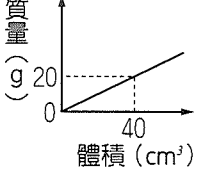
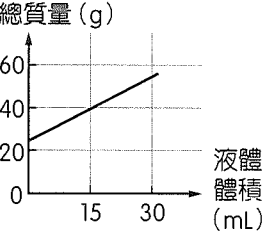
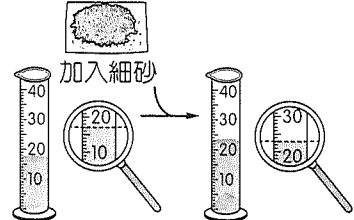
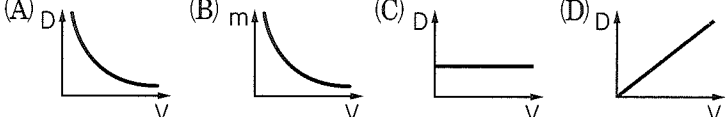
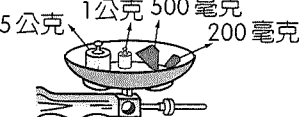
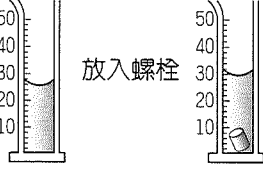


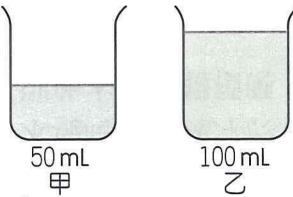
一、基礎題：每題 3 分，共 60 分

- () 1. 下列哪一個單位屬於經由基本量推導而得的單位？
 (A)公斤 (B)秒
 (C)公尺 (D)公克 / 立方公分
- () 2. 晴嵐想量取 0.6 毫升的鹽酸，則她應使用下列哪一種儀器來測量較適當？
 (A)  (B)  (C)  (D) 
- () 3. 下列是丹丹在上學途中和小豬的四句對話，請問哪個結果是「不需測量」的？
 (A)今天的氣溫是 23°C
 (B)我今天帶了 230 元要交班費和吃午餐
 (C)我昨天跑 100 公尺的成績是 13 秒 21
 (D)我的身高有 123 公分
- () 4. 下列測量結果中，哪一項不能算是完整的敘述？
 (A)承旭的身高為 184 公分
 (B)依琳 100 公尺跑 12.5 秒
 (C)這本書的面積是 30
 (D)這燒杯的重量是 12 個砝碼重
- () 5. 量筒內裝有水 100 c.c.，今投入一木塊時，木塊浮於水面上，且水位上升至 130 c.c.，則此木塊的體積應為下列何者？
 (A)小於 30 立方公分 (B)剛好 30 立方公分
 (C)大於 30 立方公分 (D)無法判定
- () 6. 使用有刻度之量筒，量取水的體積時，甲、乙、丙、丁四位觀察者之視線，如右圖，以哪一位所得之讀數較正確？
 (A)甲 (B)乙
 (C)丙 (D)丁
- () 7. 以最小刻度為公分的直尺測量長度或厚度，下列的紀錄何者正確？
 (A)自然課本長度為 24.53 公分
 (B)原子筆長度為 14.5 公分
 (C)100 張紙厚度為 0.95 公分
 (D)1 張 A4 紙張的長度為 297.0 毫米
- () 8. 如果測量工具的最小刻度是 0.1 公分，則其估計值可記錄到下列哪一種單位？
 (A)1 公分 (B)0.1 公分 (C)0.01 公分 (D)1 毫米
- () 9. 如下圖所示，家家以市售直尺測量鉛筆長度（直尺上的數字代表公分），則下列哪一個鉛筆長度紀錄最恰當？

 (A)10 公分 (B)10.2 公分
 (C)10.20 公分 (D)10.204 公分
- () 10. 某物質的質量與體積關係如右圖，則此物體的密度為多少 g/cm^3 ？

 (A)0.5 (B)1.0
 (C)2.0 (D)4.0

- () 11. 下列哪些方法可改變金塊的密度？(甲)切成兩半；(乙)敲打改變形狀；(丙)加熱使金塊膨脹。
 (A)僅(甲) (B)僅(乙) (C)僅(丙) (D)(甲)(乙)(丙)
- () 12. 若想測量液體密度，實驗中在已歸零的天平放上盛裝液體的容器並測量質量，若實驗結果所畫出的質量與體積關係圖，如右圖。試問當體積為零時，質量的數值即是下列何者？

 (A)容器的密度
 (B)容器的體積
 (C)容器的質量
 (D)容器質量及體積的和
- () 13. 根據右圖中的測量結果，若已知細砂質量為 18 公克，請問細砂密度應為多少 g/cm^3 ？

 (A)3 (B)6
 (C)9 (D)12
- () 14. 小林想利用上皿天平測量燒杯的質量，請問下列操作步驟中，何者錯誤？
 (A)使用前須先按校正鈕，使天平歸零
 (B)夾取砝碼時，應使用砝碼夾
 (C)當指針左右擺幅相同時，代表兩盤上的質量相等
 (D)當達成平衡時，讀取砝碼數值即為燒杯質量
- () 15. 小明測量數塊已知體積不同的鋁塊的質量，並計算出鋁塊的密度 (D)，則下列有關鋁塊體積 (V)、質量 (m) 與密度 (D) 的關係圖何者正確？

- () 16. 雅祺以上皿天平測量食鹽的質量，天平平衡時，右盤的砝碼由大至小置於右盤中央，如右圖，則所秤得的食鹽質量是多少公克？

 (A)6.7 (B)6.70
 (C)6.07 (D)6.070
- () 17. 甲、乙、丙、丁四位同學，利用一般的直尺（最小刻度是 0.1 cm）測量國中自然課本的寬度，記錄如下：甲（18.8 cm）、乙（18.80 cm）、丙（18.81 cm）、丁（18.810 cm），請問誰的測量紀錄較佳？
 (A)甲和乙
 (B)乙和丙
 (C)丙和丁
 (D)丁
- () 18. 耿宇用 50 mL 的量筒，以排水法測量質量為 36 g 螺栓的體積，如右圖所示，則螺栓的體積為多少 mL？

 (A)2.0 (B)4.0
 (C)32.0 (D)34.0

- () 19. 阿忠利用量筒測量某種液體的體積，用天平測量量筒和液體的總質量，得到結果如上表所示，則該液體的密度約為多少 g/cm^3 ？
- | 編號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------------|------|------|------|------|------|
| 總質量 (g) | 42.0 | 51.9 | 62.0 | 71.9 | 81.7 |
| 體積 (cm^3) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
- (A) 2.5 (B) 1.6
(C) 2.0 (D) 1.9
- () 20. 在一量筒中先投入一鐵球，再倒入水至水面刻度為 100.0cm^3 為止，然後又投入一銅球沒入水中，發現水面升至 200cm^3 的刻度線，若將鐵球和銅球都取出後，發現水面降至 40.0cm^3 之刻度線，則鐵球與銅球的體積各為何？
- (A) 鐵球 = 60cm^3 ，銅球 = 80cm^3
(B) 鐵球 = 60cm^3 ，銅球 = 100cm^3
(C) 鐵球 = 80cm^3 ，銅球 = 80cm^3
(D) 鐵球 = 100cm^3 ，銅球 = 80cm^3

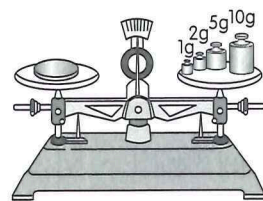
二、進階題：每題 4 分，共 20 分

- () 1. 五位同學測量 10 枚 50 元硬幣的總厚度，分別記錄如下：甲 (23.0 mm)、乙 (2.35 cm)、丙 (18.5 mm)、丁 (2.37 cm)、戊 (0.0237 m)，則 10 枚 50 元硬幣的總厚度應記為多少 mm ？
- (A) 22.48 (B) 22.5
(C) 23.475 (D) 23.5
- () 2. 體積 100 cm^3 、密度為 1 g/cm^3 的水，若將其放入冰箱，凝固成密度為 0.92 g/cm^3 的冰塊，則此冰塊的體積約為多少 cm^3 ？
- (A) 92
(B) 100
(C) 109
(D) 111.1
- () 3. 如右圖，兩個大小相同的燒杯，甲杯裝水 50 mL ，乙杯裝水 100 mL ，下列敘述何者正確？
- 
- (A) 乙杯的水質量較大，密度也較大
(B) 甲、乙兩杯水的密度相等，質量也相等
(C) 乙杯水的質量較大，但兩杯水的密度相等
(D) 乙杯水的體積較大，所以密度較小
- () 4. 小玉利用排水法測量塑膠球和鐵球的體積，在過程中她發現塑膠球會浮在水面上，所以將實驗步驟做了一些調整。她進行的所有步驟如下：
- 一、取適當大小的量筒，在量筒中裝入水，記錄水面位置刻度 $X_1\text{ mL}$ 。
 - 二、將塑膠球放入量筒中，待水面靜止後，記錄水面位置刻度 $X_2\text{ mL}$ 。
 - 三、以細繩的兩端分別綁住塑膠球及鐵球，將兩者放入量筒中，待兩者完全沉入水面下，且水面靜止後，記錄水面位置刻度 $X_3\text{ mL}$ 。
 - 四、解開綁住塑膠球的細繩，將塑膠球取出量筒，細繩及鐵球放入量筒中，待其完全沉入水面下，且水面靜止後，記錄水面位置刻度 $X_4\text{ mL}$ 。
- 已知在實驗步驟二、三、四中，未放入塑膠球或鐵球時，量筒內水面位置刻度均為 $X_1\text{ mL}$ ，試問下列敘述何者正確？（細繩體積忽略不計）
- (A) 塑膠球的體積為 $(X_4 - X_2)\text{ cm}^3$
(B) 塑膠球的體積為 $(X_3 - X_4)\text{ cm}^3$
(C) 鐵球的體積為 $(X_3 - X_4 - X_1)\text{ cm}^3$
(D) 鐵球的體積為 $(X_4 - X_2 - X_1)\text{ cm}^3$

- () 5. 長為 5.0cm 、寬為 4.0cm 、高為 2.0cm 的長方體鋅塊，在天平上秤得其質量為 288.0g ，則鋅的密度為多少 g/cm^3 ？
- (A) 8.8 (B) 7.2
(C) 5.6 (D) 2.88

三、素養題：每題 4 分，共 20 分

- () 1. 維晴想要測量某紀念幣的密度，先將其置於天平上測量質量，如圖(一)，再將紀念幣投入裝有 40 mL 水的量筒中，測量其體積如圖(二)。根據下表常見金屬的密度表，則此紀念幣最有可能是利用哪一種金屬製造？



圖(一)



圖(二)

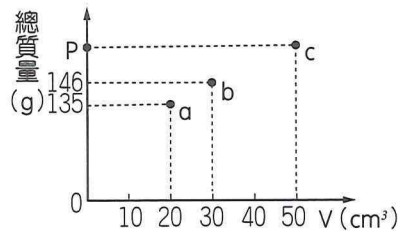
物質	鐵	銅	銀	鉛
密度 (g/cm^3)	7.9	8.9	10.5	11.3

- (A) 鐵 (B) 銅
(C) 銀 (D) 鉛
- () 2. 下圖為阿榮在購物網站上搜尋黑麻油所獲得的部分結果，圖中的數值為黑麻油的内容物含量及價格，阿榮比較甲、乙兩種品牌的含量，覺得數值有不合理之處。下列關於甲、乙兩牌標示的敘述，何者最合理？（註： $1\text{ c.c.} = 1\text{ cm}^3$ ）



- (A) 甲牌有誤：c.c. 與 g 都是質量的單位，所以兩者前面的數值應相同
(B) 甲牌有誤：c.c. 與 g 都是體積的單位，所以兩者前面的數值應相同
(C) 乙牌有誤：黑麻油會浮於水面，所以 mL 前面的數值應大於 g 前面的數值
(D) 乙牌有誤：黑麻油會浮於水面，所以 g 前面的數值應大於 mL 前面的數值。

以一量筒分次測量一純物質甲液體的體積，以及液體和量筒的總質量，把其數據標示在右圖中，試回答 3.~5. 題：



- () 3. 純物質甲的密度為多少 g/cm^3 ？
- (A) 1.1 (B) 1.2
(C) 1.3 (D) 1.4
- () 4. 縱座標上標示的 P 點，所表示之總質量為多少 g？
- (A) 164
(B) 168
(C) 172
(D) 176
- () 5. 此測量實驗所使用之量筒，其質量為多少 g？
- (A) 110 (B) 113
(C) 116 (D) 119

一、基礎題：每題 3 分，共 60 分

- () 1. 當我們點燃一根火柴時，木製的火柴棒會因燃燒而變成焦黑，此種變化屬於下列何者？
(A)物理變化
(B)化學變化
(C)物理變化兼化學變化
(D)不屬於物理變化，也不屬於化學變化
- () 2. 實驗室中製取氧氣時，常利用排水集氣法收集，主要是依據氧氣的哪一種性質？
(A)具有助燃性
(B)密度比水小
(C)不易溶於水
(D)為無色的氣體
- () 3. 物質均是由粒子所組成，而固體、液體、氣體，何者的形狀是不固定的？
(A)只有固體
(B)只有液體
(C)只有氣體
(D)液體及氣體
- () 4. 下列何組物質分別為純物質與混合物的例子？
(A)氧氣及蘋果汁
(B)空氣及藍莓餅乾
(C)二氧化碳及水
(D)氮氣及氫氣
- () 5. 有些罐裝商品，如：果汁、殺蟲劑、藥水等會標示「使用前搖一搖」，這一類商品的成分是純物質或混合物，而「搖一搖」的目的為何？
(A)純物質，因有一定的性質
(B)混合物，因組成不均勻
(C)純物質，因有一定的組成
(D)混合物，因沒有一定的性質
- () 6. 下列哪一種方法可以知道汽油是純物質或是混合物？
(A)測密度
(B)加以過濾
(C)把它燃燒
(D)測沸騰時的溫度
- () 7. 「烘碗機可將碗盤上的水快速除去」，則此現象是下列何者？
(A)物理變化
(B)化學變化
(C)先物理變化再化學變化
(D)物理及化學變化
- () 8. 有三瓶氣體，分別為空氣、氧氣、二氧化碳，各瓶均沒有標籤，下列何者可分辨此三種氣體？
(A)加入石灰水
(B)潮溼紅色石蕊試紙
(C)點燃的線香
(D)加入鹽酸
- () 9. 某種氣體液化後，產生的低溫狀態，可被用來儲存嬰兒出生時的臍帶血，使得臍帶血能夠得到良好的保存。請問此種氣體為何？
(A)氮氣 (B)氧氣
(C)氫氣 (D)二氧化碳
- () 10. 下列哪一項並非二氧化碳可用來滅火的性質？
(A)不可燃
(B)不助燃
(C)密度比空氣大
(D)略溶於水
- () 11. 甲、乙、丙三試管各裝滿二氧化碳、氧氣和氮氣，然後倒插入水槽中，哪一支試管內的水位上升最高？
(A)甲
(B)乙
(C)丙
(D)三支試管的水位等高
- () 12. 關於利用雙氧水製備氧氣的敘述，下列何者錯誤？
(A)雙氧水分解而釋出氧氣，可用排水集氣法收集
(B)反應剛開始時，橡皮管冒出的氣泡不要收集
(C)二氧化錳是黑色的粉末，雙氧水是無色的溶液
(D)薈頭漏斗長管末端應沒入液面下，以避免空氣由漏斗進入吸濾瓶內
- () 13. 下列何者不是水的物理性質？
(A)水沒有可燃性
(B)水的密度為 1 g/cm^3
(C)沸點為 100°C
(D)透明無色
- () 14. 下列物質所具有的特質，何者屬於化學性質？
(A)硫磺具有可燃性
(B)濃鹽酸有揮發性
(C)活性碳有吸附性
(D)純氧氣比空氣重
- () 15. 將點燃的線香分別伸入各盛有空氣、氧氣、二氧化碳的甲、乙、丙三個廣口瓶中，其燃燒劇烈程度由大而小依次為何？
(A)甲 > 乙 > 丙
(B)乙 > 丙 > 甲
(C)乙 > 甲 > 丙
(D)丙 > 甲 > 乙
- () 16. 乾冰是固態的二氧化碳。乾冰在室溫、一大氣壓下會直接昇華成氣態，舞臺上常見的白色煙霧就是施放乾冰造成，則這白色煙霧是下列何者？
(A)二氧化碳
(B)小水滴
(C)水蒸氣
(D)細小的乾冰顆粒
- () 17. 將燒紅的鐵條放入水中，可聽到「嘶嘶」聲響，然後在水面上冒出一陣「白煙」，這一過程中發生的物態變化依序應當為下列何者？
(A)汽化、凝結
(B)昇華、凝固
(C)昇華、液化
(D)汽化、凝固
- () 18. 下列事件中，哪些可說明水有蒸發的現象？(甲)寒冬說話會口冒白煙；(乙)裝冰水的杯子外側凝有小水滴；(丙)牛奶開瓶加熱後再冷卻，水位會降低少許；(丁)天熱流汗時，風吹就會涼快。
(A)(甲)(丁) (B)(丙)(丁)
(C)(乙)(丙) (D)僅(丙)

- () 19. 下列哪一項試驗最能證實二氧化碳的存在？
 (A)使小白鼠窒息
 (B)水溶液呈酸性
 (C)使點燃的線香熄滅
 (D)使澄清石灰水變混濁
- () 20. 下圖為實驗室製氧的裝置，則下列敘述何者錯誤？



- (A)此化學變化的反應物是雙氧水
 (B)此化學變化的生成物是氧氣和水
 (C)收集氣體的方法是排水集氣法
 (D)產生的氣體易溶於水

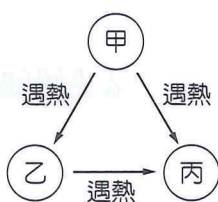
二、進階題：每題 4 分，共 20 分

- () 1. 有關物質三態的敘述，下列何者錯誤？
 (A)雪及霧都是屬於固體
 (B)乾冰是固態的二氧化碳
 (C)氣體的可壓縮性比液體大
 (D)氣體的體積與容器的容量大小相同
- () 2. 下表為甲、乙、丙、丁四次以雙氧水製造氧氣的實驗紀錄，四次實驗結束後，所產生氧氣質量的大小順序為何？

	雙氧水 50g 之濃度	所加二氧化錳之質量
甲	4%	0g
乙	20%	10g
丙	4%	20g
丁	28%	20g

- (A)甲 = 乙 = 丙 = 丁
 (B)丁 > 乙 > 甲 > 丙
 (C)丁 > 乙 > 甲 = 丙
 (D)甲 = 丙 > 乙 > 丁

- () 3. 右圖為物質的三態變化示意圖，甲、乙和丙分別表示三種不同狀態，箭頭表示遇熱後會發生的變化。關於甲、乙和丙三種狀態變化的敘述，下列何者正確？

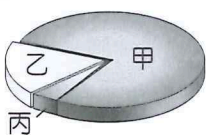


- (A)丙到乙的過程是凝華
 (B)丙到甲的過程是昇華
 (C)乙到丙的過程是汽化
 (D)甲到乙的過程是凝固

- () 4. 做製備氧氣的實驗時，要先加點水蓋過薈頭漏斗底部的原因為何下列何者？

- (A)避免產生的氧氣由薈頭漏斗逸出
 (B)收集到更純的氧氣
 (C)使實驗可以加速
 (D)增加氧氣的產生量

- () 5. 右圖是地球中乾空氣的主要成分組成比例圖，下列相關的敘述，何者正確？



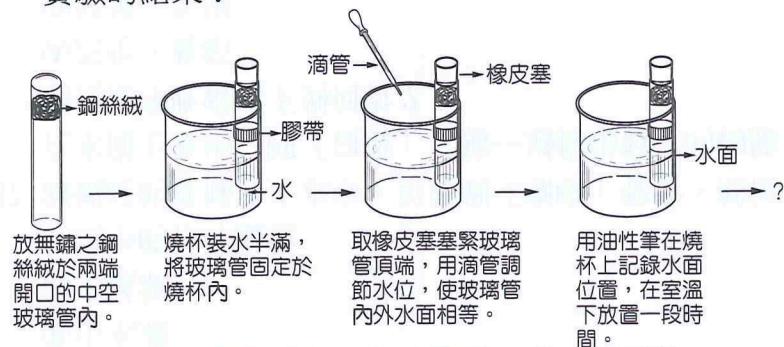
- (A)甲和乙皆為無色、無味的氣體
 (B)甲性質活潑，易與其他物質作用
 (C)常利用液態的乙來作為冷凍劑
 (D)丙成分中，最多的是二氧化碳

三、素養題：每題 4 分，共 20 分

- () 1. 有關日常生活中應用二氧化碳的敘述，下列何者錯誤？

- (A)乾冰溫度很低，可用於冷凍魚、蝦
 (B)乾冰可直接由固體變成氣體
 (C)汽水喝起來比較清涼，是因為內含二氧化碳
 (D)二氧化碳易溶於水，不可用排水集氣法收集

- () 2. 小華依下圖所示的步驟作實驗，下列何者最可能為此實驗的結果？



- (A)鋼絲絨與氮氣反應，使玻璃管內部水面下降
 (B)鋼絲絨與氧氣反應，使玻璃管內部水面上升
 (C)由於玻璃管內外的水相通，故水面維持等高
 (D)玻璃管內的水蒸氣無法蒸散，故內部水面下降

- () 3. 蘋果肉在空氣中變色、鐵釘產生鐵鏽等，都是因為物體和什麼氣體作用的結果？

- (A)氮氣
 (B)氧氣
 (C)氫氣
 (D)二氧化碳

如下圖，甲、乙兩組實驗裝置中，吸濾瓶內均裝入等量的水，在甲裝置中，吸濾瓶另加入少量的二氧化錳，再由薈頭漏斗上方分別滴入等量、等濃度的雙氧水，試回答 4、5 題：



- () 4. 如果甲、乙兩組都能完全反應，則關於甲、乙兩組裝置的實驗結果之比較，下列敘述何者正確？

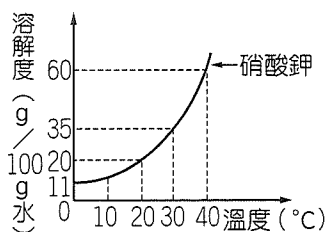
- (A)甲產生氣體的速率比乙快，且氣體總量比乙多
 (B)甲產生氣體的速率比乙快，但氣體總量一樣多
 (C)兩者產生氣體的速率一樣，甲的氣體總量較多
 (D)兩者產生氣體的速率一樣，且氣體總量也相等

- () 5. 關於本實驗中二氧化錳的敘述，下列何者正確？

- (A)二氧化錳分解生成氧氣
 (B)反應後，二氧化錳的質量會變重
 (C)二氧化錳可加速雙氧水分解速率
 (D)二氧化錳被雙氧水分解

一、基礎題：每題 3 分，共 60 分

- () 1. 在摺疊濾紙的步驟中需要撕去一小角，其主要目的為下列何者？
(A)使過濾速率加快
(B)使濾紙在過濾時能貼緊漏斗內壁
(C)使濾紙體積縮小
(D)使水流速率減慢
- () 2. 有關溶質、溶劑與溶液的敘述，下列何者正確？
(A)油可均勻的溶於水中
(B)溶液只包含溶劑及水
(C)溶質只可能是液態或固態，不能為氣態
(D)酒精是常見的非水溶劑
- () 3. 某河川中的重金屬銅離子含量為 20 ppm，若此河川水的密度接近 1 g/cm^3 ，則 20 ppm 代表的意義為下列何者？
(A) 1000000 公克的河川水中含有 20 公克的銅離子
(B) 1000000 公升的河川水中含有 20 毫升的銅離子
(C) 1 公斤的河川水中含有 20 公克的銅離子
(D) 1 公升的河川水中含有 20 公克的銅離子
- () 4. 阿翰將紅糖加入裝有水的杯子中，攪拌後形成水溶液，下列有關此溶液的敘述，何者正確？
(A)此水溶液為純物質
(B)紅糖為溶劑，水為溶質
(C)若阿翰不斷加入紅糖，紅糖可一直不斷溶解
(D)若此溶液經充分攪拌後，杯子中若有紅糖產生沉澱，則為飽和溶液
- () 5. 關於水溶液的敘述，下列何者正確？
(A)糖溶於水時，和水產生化學變化而消失
(B)水雖然是很好的溶劑，但也有不少的物質難溶於水
(C)濃度愈低的蔗糖水溶液愈甜
(D)只有固體才能溶於水，液體和氣體則不能
- () 6. 甲試管裝有 10 mL 的水，加入 3 g 的糖並充分攪拌後，發現試管下端有部分沉澱。若將上層溶液倒 4 mL 到乙試管，則甲、乙兩試管中糖水的濃度比為何？
(A) 3 : 4 (B) 3 : 2
(C) 2 : 3 (D) 1 : 1
- () 7. 在地鮮釀的「甘甜鳳梨」果汁啤酒，瓶身上標示其酒精濃度為 2.8%。若大仁哥喝下 1 瓶體積為 300 mL 的果汁啤酒，相當於喝下多少 mL 的酒精？
註：酒精密度為 0.8 g/mL 。
(A) 2.24 (B) 6.72 (C) 8.40 (D) 9.60
- () 8. 關於溶解的情形，下列敘述何者錯誤？
(A)不同物質在水中溶解的程度不同
(B)定量的水，溫度愈高可溶解愈少的二氧化碳
(C)水溫愈高，對蔗糖溶解度愈大
(D)定量的水，溫度愈高可溶解愈多的氫氧化鈣
- () 9. 右圖為硝酸鉀在不同溫度下對 100 g 水的溶解度。在 40°C 時，200 g 的飽和硝酸鉀溶液中含有多少 g 的硝酸鉀？
(A) 37.5 (B) 60 (C) 75 (D) 120



- () 10. 在食鹽精製的過程中，必須經過濾紙過濾與蒸發結晶的過程，請問這兩個過程分別屬於哪種變化？
(A)皆為化學變化
(B)皆為物理變化
(C)前為物理變化，後為化學變化
(D)前為化學變化，後為物理變化
- () 11. 市售某廠牌礦泉水，瓶上標示：容量 2.5 公升，主要礦物質含鈣 8 ppm。依此標示，請計算此瓶礦泉水中含鈣的質量為下列何者？
(A) 8 mg (B) 20 mg
(C) 8 g (D) 20 g
- () 12. 現有一杯飽和糖水，下列敘述何者正確？
(A)定溫下，再加入一些糖於此溶液中可使甜度增加
(B)定溫下，蒸發掉一些水，可使甜度增加
(C)定溫下，再加入一些飽和糖水於此溶液中，則甜度降低
(D)溫度降低，此溶液的甜度會減少
- () 13. 在 25°C 時，甲、乙兩燒杯分別加入 50g 和 100g 的飽和食鹽水溶液後（杯中沒有食鹽沉澱）；若各再加入 10g 的食鹽，則甲、乙兩杯食鹽水溶液的濃度大小關係為何？
(A)甲 > 乙
(B)甲 = 乙
(C)甲 < 乙
(D)無法判斷
- () 14. 在某溫度時，100 g 的水最多可溶解 30 g 的糖。在此溫度下，佳宜在 200 g 的水中，加入糖 40 g 配成溶液，則下列敘述何者錯誤？
(A)該溶液為未飽和溶液
(B)若在該溶液中再加入糖，則濃度會提高
(C)若將溶液加熱，水未因蒸發而減少，則溶液的濃度不變
(D)若在溶液中再加入水，則因溶液中的糖質量不變，故濃度不變
- () 15. 欲配製重量百分率濃度為 10% 的糖水溶液，需用多少公克的糖溶於 45 毫升的水？
(A) 5 (B) 9 (C) 10 (D) 15
- () 16. 下列何種方法可提高冰糖在水中的溶解速率及溶解度？
(A)先將冰糖顆粒敲碎，並磨成粉末
(B)將水加熱，提高水溫
(C)室溫下快速攪拌糖水溶液
(D)加入更多的水
- () 17. 有一杯 30°C 的未飽和甲物質水溶液，在該溶液中加入 5 g 的甲物質，充分攪拌後仍有 2 g 的甲物質未溶解。若再加入 10 g 的水後，2 g 未溶的甲物質剛好溶解，則在 30°C 時，甲物質的溶解度為多少？
(A) 20 g / 100 g 水
(B) 30 g / 100 g 水
(C) 40 g / 100 g 水
(D) 50 g / 100 g 水

- () 18. 關於食鹽和細砂混合物分離的實驗，下列何者正確？
(A)食鹽和細砂可以用濾紙直接分離
(B)過濾時所得的濾液為純物質
(C)將食鹽與細砂分離時是使用加熱結晶法
(D)加熱結晶法是利用沸點高低的不同來分離，使沸點高的食鹽留下來
- () 19. 下列各項混合物的分離，何者不適合使用濾紙色層分析法？
(A)分離黑墨水中的色素
(B)分離彩色筆的顏料成分
(C)分離食鹽水中的食鹽與水
(D)分離植物葉片中的葉綠素、葉黃素與胡蘿蔔素等光合色素
- () 20. 美美欲證明植物葉片汁液中含有不同顏色的色素，下列哪一種方法是最快速便捷的？
(A)過濾法 (B)結晶法
(C)濾紙色層分析法 (D)冷凍乾燥法

二、進階題：每題 4 分，共 20 分

- () 1. 溫度 75°C 時，甲物質飽和溶液的重量百分率濃度為 50%，同溫度下將 40 公克的甲物質置入下列各種不同的水量中，何者恰好形成飽和溶液？
(A) 20 公克 (B) 40 公克
(C) 50 公克 (D) 80 公克
- () 2. 在一定溫度下，大漢在甲、乙、丙、丁四支試管中分別加入硝酸鉀固體，攪拌均勻後測量未溶解的硝酸鉀質量，結果如下表所示，則丁試管的濃度為何？
- | 試管編號 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
|------------|----|-----|----|----|
| 加入硝酸鉀質量(g) | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 水的體積(mL) | 10 | 10 | 20 | 20 |
| 沉澱硝酸鉀質量(g) | 0 | 1.5 | ? | ? |
- (A) $\frac{10}{20} \times 100\%$
(B) $\frac{4.5}{10+4.5} \times 100\%$
(C) $\frac{10}{30} \times 100\%$
(D) $\frac{7}{20+9} \times 100\%$
- () 3. 在 25°C 時，有 A 物質 40 g 倒入 50 g 水中，充分攪拌後發現有 A 物質 20 g 沉澱，則下列何者正確？
(A)該溶液已達飽和，濃度為 20%
(B)該溶液未達飽和，濃度為 40%
(C)該溶液已達飽和，溶解度為 40 g A 物質 / 100 g 水
(D)該溶液再加入水 50 g 後，是未飽和溶液

在 25°C 時，甲、乙、丙三個燒杯內放入的物質如右表，經充分攪拌後，乙燒杯無固體殘留且成飽和溶液，試回答 4、5 題：

	甲	乙	丙
硫酸銅 (g)	4.0	4.0	15.0
蒸餾水 (g)	5.0	10.0	30.0

- () 4. 若已知硫酸銅水溶液呈藍色，則甲、乙、丙三杯溶液顏色由深至淺順序為何？
(A)甲>乙>丙
(B)甲<乙<丙
(C)甲<乙=丙
(D)甲=乙=丙

- () 5. 將甲杯內的物質完全倒入丙杯中，混合均勻後，所得溶液的情形為何？
(A)未飽和
(B)飽和但有 1 g 固體沉澱
(C)飽和但有 3 g 固體沉澱
(D)飽和但有 5 g 固體沉澱

三、素養題：每題 4 分，共 20 分

- () 1. 自製運動飲料的材料有：冷開水、低鈉鹽、檸檬（或柚子）。其比例約為 1 公升冷開水中加入 0.3~0.7 公克的低鈉鹽（若非大量運動，盡量少於 0.7 公克），再加入約半顆份量的檸檬汁或柚子汁，需要一點甜味的話，可加入少量的糖來調整味道。則下列哪一個運動飲料中，低鈉鹽的濃度最適合？
(A) 35 ppm
(B) 50 ppm
(C) 650 ppm
(D) 850 ppm

甲、乙、丙三個燒杯，杯中均盛有 25°C、100 公克的水，分別加入 20 公克、30 公克、40 公克室溫下的硫酸銅。經充分攪拌後，溶液呈現藍色，且發現甲杯顏色比乙杯淡，乙、丙兩杯的底部仍有固體沉澱。試回答 2、3 題：

- () 2. 哪一杯的溶液為未飽和溶液？
(A)甲
(B)乙
(C)丙
(D)乙、丙
- () 3. 若從乙杯取出上半部分的溶液少許，想調配成和甲杯溶液一樣的顏色，則可以用何種方法達到目的？
(A)把取出的溶液拿來加熱
(B)把取出的溶液添加更多的硫酸銅
(C)把乙杯上半部的溶液取出就可以了
(D)再添加足量的水進入所取出的溶液中

在定溫下，柯南分別將不同質量的硫酸銅固體加入四個裝水的燒杯中，充分攪拌後，測量剩餘未溶解的硫酸銅質量，所得數據如下表。

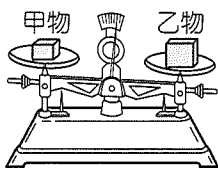
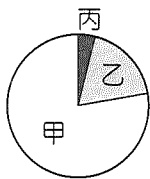
燒杯	硫酸銅質量 (g)	水的體積 (mL)	剩餘的硫酸銅質量 (g)
甲	10	100	0
乙	20	100	0
丙	30	100	5
丁	50	120	X

試回答 4、5 題：

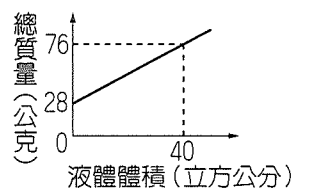
- () 4. 表中 X 的值為多少？
(A) 5
(B) 15
(C) 20
(D) 30
- () 5. 甲、乙、丙、丁四個燒杯中溶液的顏色由深至淺的順序為何？
(A)甲>乙>丙>丁
(B)丙>丁>乙>甲
(C)丁=丙>乙=甲
(D)丁=丙>乙>甲

一、基礎題：每題 3 分，共 60 分

- () 1. (甲)吐氣在玻璃上，玻璃產生霧氣；(乙)雨後天晴，地面積水減少；(丙)燒開水時，水沸騰時壺口產生白色煙霧。依三態變化觀點來看，上述哪些形成的原理相同？
(A)(甲)(乙)
(B)(甲)(丙)
(C)(乙)(丙)
(D)均相同
- () 2. 關於空氣的敘述，下列哪兩項正確？(甲)空氣中的成分，氮氣多於氧氣；(乙)氮氣的沸點低，常以液態氮來保存物品；(丙)空氣中的各種成分氣體的含量都固定；(丁)二氧化碳不助燃、不可燃，沒有任何用途。
(A)(甲)(丙)
(B)(甲)(丁)
(C)(乙)(丙)
(D)(甲)(乙)
- () 3. 乾空氣的三種主要組成如右圖所示，下列敘述何者錯誤？
(A)甲不助燃，也不可燃
(B)乙是無色、無味，多數物質燃燒是與它相互作用，產生變化
(C)丙是二氧化碳，性質不活潑
(D)乙和丙在常溫下，不容易發生反應
- () 4. 天平原已歸零，當左、右秤盤分別放置甲、乙兩物體時，而成右圖中的情形，若甲、乙兩物體的質量為 $m_{甲}$ 、 $m_{乙}$ ，則下列何者正確？
(A) $m_{甲} > m_{乙}$
(B) $m_{甲} = m_{乙}$
(C) $m_{甲} < m_{乙}$
(D)無法確定
- () 5. 小昭取重量百分率濃度 20% 的食鹽水 100 公克，欲稀釋成濃度 5% 的食鹽水，應加入多少公克的水？
(A) 500
(B) 400
(C) 300
(D) 200
- () 6. 甲、乙、丙三種物質，其體積依序為 20 cm^3 、 30 cm^3 、 40 cm^3 ，密度依序為 5.1 g/cm^3 、 3.2 g/cm^3 、 2.4 g/cm^3 ，每次取兩個放在已歸零的天平兩端，則可以平衡的是何者？
(A)甲、乙
(B)乙、丙
(C)甲、丙
(D)任何兩個皆無法平衡
- () 7. 有一個金屬塊，其體積為 50 cm^3 、質量為 400 g。根據下表所提供的物質密度表判斷，此金屬塊可能為何？
- | 金屬種類 | 金 | 銀 | 銅 | 鐵 |
|--------------------------|------|------|-----|-----|
| 金屬密度 (g/cm^3) | 19.3 | 10.5 | 8.9 | 7.9 |
- (A)鐵塊
(B)銅塊
(C)銀塊
(D)金塊



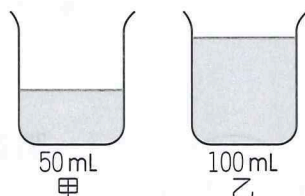
- () 8. 有關物質三態的敘述，下列何者錯誤？
(A)乾冰是固態的二氧化碳
(B)溫度和壓力是改變物態變化的主要因素
(C)液體具有一定的形狀，但沒有一定的體積
(D)氣態碘遇冷凝華為固態碘
- () 9. 小孟深深吸了一口氣(甲)，閉氣了 20 秒，再把肺部氣體盡量呼出(乙)，則吸入的甲與呼出的乙所含氣體中，體積含量最多的分別為哪一種氣體？
(A)甲：氮氣；乙：氮氣
(B)甲：氮氣；乙：二氧化碳
(C)甲：氧氣；乙：氮氣
(D)甲：氧氣；乙：二氧化碳
- () 10. 某量筒盛 10 mL 液體時，總質量為 20 g。若改盛 15 mL 液體時，總質量變為 24 g，則該液體的密度為多少 g/cm^3 ？
(A) 2 (B) 1.6
(C) 1.2 (D) 0.8
- () 11. 取一量筒，將某液體分幾次小心地注入量筒內，記錄量筒連同液體的總質量和所對應的液體體積，所得關係如右圖所示，則該液體的密度為多少公克/立方公分？
(A) 0.7
(B) 1.2
(C) 1.9
(D) 2.4
- () 12. 市面上醫藥用雙氧水，是重量百分率濃度為 3% 的過氧化氫水溶液。若雙氧水質量是 200 公克，其中過氧化氫和水的質量比為何？
(A) 3；197
(B) 6；194
(C) 9；191
(D) 30；170
- () 13. 將 1000 毫升的水置入量筒中，水面高為 20 公分，再將一木塊小心投入，水面高為 24 公分，則木塊體積為多少立方公分？(木塊密度小於水)
(A) 200 (B) 300
(C) 400 (D)無法確定
- () 14. 甲、乙、丙、丁四種物質的質量和體積如下表，今取相同質量的四種物質，則其體積的大小關係為何？
- | 物質 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
|----------------------|----|----|----|-----|
| 體積 (cm^3) | 12 | 25 | 15 | 30 |
| 質量 (g) | 30 | 55 | 24 | 108 |
- (A)甲 > 乙 > 丙 > 丁
(B)丁 > 甲 > 乙 > 丙
(C)丙 > 乙 > 甲 > 丁
(D)乙 > 丁 > 丙 > 甲
- () 15. 臺灣菸酒公司所販售的米酒頭瓶上標示：酒精度 35%，容量 0.6 公升，則此瓶米酒頭中含有多少毫升的酒精？
(A) 21 (B) 210
(C) 39 (D) 390



- () 16. 常溫、常壓下，取無沉澱的飽和食鹽水溶液 100 g，若要改變此食鹽水溶液的重量百分率濃度，則下列哪一種操作方式最適當？
 (A) 倒掉 10 g 的食鹽水
 (B) 自然蒸發 10 g 的水
 (C) 加入 10 g 的食鹽
 (D) 加入 10 g 的水
- () 17. 在定量已經飽和的葡萄糖水溶液中，下列哪一種方法可以增加葡萄糖的溶解量？
 (A) 搖動此飽和水溶液
 (B) 再加入磨成細粉的葡萄糖
 (C) 再加入葡萄糖後靜置並維持原來的溫度
 (D) 再加入葡萄糖後加熱使水的溫度提高
- () 18. 有關蒸發結晶法的敘述，下列何者正確？
 (A) 是利用混合物顆粒大小不同而分離
 (B) 是利用物質化學性質不同而分離
 (C) 是利用混合物所含純物質的密度不同而分離
 (D) 是利用物質沸點不同，將混合物中沸點低者先蒸發而產生結晶物
- () 19. 現有一杯顏色為黃褐色的硫酸鐵飽和溶液，其底部尚有一些未溶的硫酸鐵，若升高此杯溶液的溫度，則升溫後此溶液的變化情形，下列敘述何者正確？
 (A) 硫酸鐵溶解量增加，濃度不變，顏色不變
 (B) 硫酸鐵溶解量不變，濃度增加，顏色變深
 (C) 硫酸鐵溶解量及濃度、顏色均不變
 (D) 硫酸鐵溶解量及濃度均增加且顏色加深
- () 20. 甲、乙、丙、丁四位同學測量一筆記本的長度，結果分別記錄為 27.50 公分、27.65 公分、27.40 公分和 27.42 公分，則哪一個測量值最接近平均值？
 (A) 27.40 (B) 27.42
 (C) 27.50 (D) 27.65

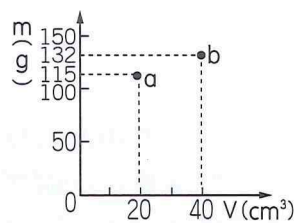
二、進階題：每題 4 分，共 20 分

- () 1. 如右圖，兩個大小相同的燒杯，甲杯裝水 50 mL，乙杯裝水 100 mL，下列敘述何者正確？



- (A) 乙杯的水質量較大，密度也較大
 (B) 甲、乙兩杯水的密度相等，質量也相等
 (C) 乙杯水的質量較大，但兩杯水的密度相等
 (D) 乙杯水的體積較大，所以密度較小

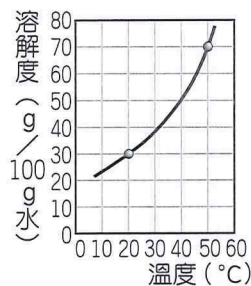
分次把甲液注入空量筒中，測出甲液體積 (V) 及量筒與甲液總質量 (m)，標示在右圖中，試回答 2、3 題：



- () 2. 連接圖中 a、b 兩點形成一斜直線，則此斜直線與縱軸交點所表示之總質量值為多少 g？
 (A) 100
 (B) 98
 (C) 96
 (D) 94
- () 3. 甲液體的密度為多少 g/cm³？
 (A) 0.94
 (B) 0.91
 (C) 0.88
 (D) 0.85

右圖為小萱在不同溫度下，對 100 g 水可溶解某物質最大量的示意圖，試依圖回答

4、5 題：



- () 4. 在 20°C 時，下列何者為未飽和溶液？
 (A) 31 g 某物質、100 g 水
 (B) 10 g 某物質、30 g 水
 (C) 3 g 某物質、10 g 水
 (D) 5 g 某物質、20 g 水
- () 5. 若有 75 g 某物質溶液，在 40°C 時恰飽和，則此溶液降溫到 20°C 時，有幾 g 某物質沉澱？此時溶液狀態最可能為何？
 (A) 20 g、飽和
 (B) 10 g、飽和
 (C) 20 g、未飽和
 (D) 10 g、未飽和

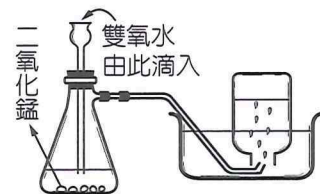
三、素養題：每題 4 分，共 20 分

- () 1. 新聞報導西元 2017 年 3 月中，政府修正「農藥殘留容許量標準」，引發民間強烈的反彈，進而造成人心惶惶。以農藥「普拔克」為例，木瓜、鳳梨及芒果等水果上的農藥殘留容許量標準從原先的 0.01 ppm 修正至 10 ppm。若小明飯後喝了由鳳梨、芒果等水果打成的果汁 400 毫升，果汁密度接近 1 g/cm³，後經檢測發現含有 5 ppm 的普拔克殘留，則小明共吃進了多少毫克的「普拔克」農藥？

■：1 ppm 以 1 毫克 / 公升計算。

- (A) 20 (B) 10
 (C) 4 (D) 2

取 30% 雙氧水 50 公克與 3 公克二氧化錳反應，實驗裝置如右圖，試回答 2、3 題：

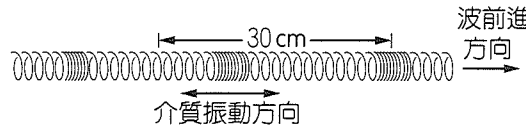


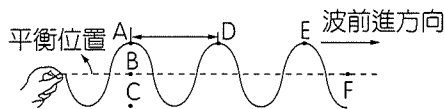
- () 2. 50 公克的雙氧水中含溶質多少公克？
 (A) 10 (B) 15
 (C) 20 (D) 25
- () 3. 關於實驗過程，下列敘述何者錯誤？
 (A) 反應收集到的氣體具有可燃性
 (B) 收集氣體的方法稱為排水集氣法
 (C) 氣體產生太快時需將橡皮導管移出水面
 (D) 產生的氣體可使點燃的線香燃燒得更劇烈

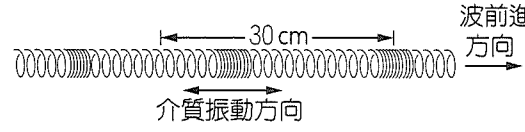
將一乾燥的玻璃片蓋在盛有熱水的燒杯上，靜置一段時間後，玻璃片內側會有許多小水珠，試回答 4、5 題：

- () 4. 水珠是如何形成的？
 (A) 由燒杯中的水，沿杯壁上升
 (B) 由杯外空氣中的水蒸氣凝結
 (C) 由燒杯中的水蒸發，遇玻璃片凝結而成的
 (D) 可能下雨
- () 5. 將一高溫的鐵塊放入水中，會聽到「嘶嘶」的聲響，並在水面上冒出白色煙霧，此過程中發生的物態變化依次為何？
 (A) 熔化、凝固
 (B) 熔化、蒸發
 (C) 蒸發、凝固
 (D) 汽化、凝結

一、基礎題：每題 3 分，共 60 分

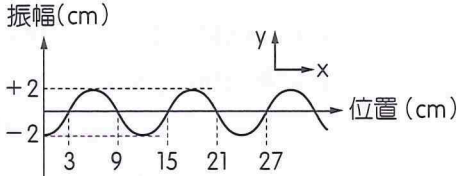
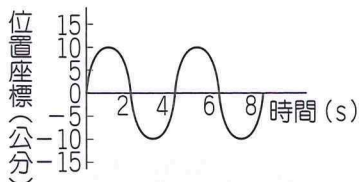
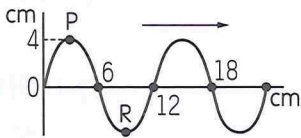
- () 1. 關於波與介質的對應，下列何者錯誤？
(A)水波的介質是水
(B)彈簧波的介質是彈簧
(C)繩波的介質是繩子
(D)海浪的介質是風
- () 2. 振動彈簧使其產生連續週期波，若 2 分鐘振動 180 次，則此彈簧波的頻率為多少赫茲 (Hz)？
(A) 1.5
(B) 3
(C) 90
(D) 180
- () 3. 關於波的現象，下列敘述何者正確？
(A)波動可以傳播能量，也可以傳播介質
(B)縱波又稱高低波
(C)彈簧可以產生橫波，也可以產生縱波
(D)繩波是縱波
- () 4. 若空氣中傳聲速率為 340 公尺 / 秒，某聲波產生一完整波需時 0.5 秒，振幅為 0.1 公尺，試問其波長應為多少公尺？
(A) 680
(B) 340
(C) 170
(D) 34
- () 5. 將一個小石頭投向一平靜的池水中，會產生一個水波向外傳播，途經原本靜止在水面上的一片樹葉，此時樹葉運動的情況為下列何者？
(A)樹葉仍靜止不動
(B)樹葉隨著水波慢慢向湖岸邊漂去
(C)樹葉在原處上下振動後恢復靜止
(D)樹葉沿著波紋旋轉作圓周運動
- () 6. 右圖為頻率 50 赫的彈簧波，則有關此波的敘述，下列何者正確？
(A)此波屬橫波
(B)波長為 20cm
(C)波速為 100cm / s
(D)週期為 2 秒
- () 7. 25°C 時，聲波在不同介質中速率的大小關係，下列何者正確？
(A)空氣 = 海水 = 鋼鐵
(B)空氣 < 海水 < 鋼鐵
(C)空氣 < 海水 = 鋼鐵
(D)空氣 > 海水 > 鋼鐵
- () 8. 右圖是振動 0.65 秒所產生的波形，則再經過 0.1 秒後質點 A 移到哪一個位置？
(A) A
(B) B
(C) C
(D) D



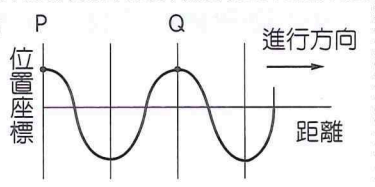
- () 9. 有關波的性質，下列敘述何者正確？
(A)縱波為波的前進方向與介質振動方向平行
(B)振幅為波峰到波谷的距離
(C)繩波的傳遞屬於縱波
(D)波速的大小為波長除以頻率
- () 10. 下列何者為產生聲波的完整條件？
(A)在非真空的環境中使物體急速振動
(B)在真空的環境中使物體急速振動
(C)在非真空的環境中以固定的頻率敲擊物體
(D)在真空的環境中以固定的頻率敲擊物體
- () 11. 取一電鈴放在裝有抽氣機的玻璃罩內，通電後，鈴鎚敲擊而發出聲音，如右圖所示，若將鐘罩內的空氣漸次抽出時，其聲音的變化為何？
(A)逐漸變強
(B)逐漸變弱
(C)忽強忽弱
(D)保持不變
- () 12. 右圖為頻率 10 赫的彈簧波，則有關此波的敘述，下列何者正確？
■：疏密波相鄰兩密部 (或疏部) 的距離為波長。
(A)此彈簧波屬於橫波
(B)波長為 30 cm
(C)波速為 100 cm / s
(D)週期為 0.1 秒
- () 13. 關於聲音的傳播，下列敘述何者正確？
(A)火車在鐵軌上行駛的聲音，鐵軌不能傳播，完全要靠空氣傳播
(B)海面下沒有空氣，所以聲音不能傳播
(C)即使月球有爆炸聲，也不能傳到地球來
(D)即使在真空中，聲音一樣可以傳播
- () 14. 將某繩波的振動頻率增加為兩倍，則此繩子的波速與波長將會如何改變？
(A)波速增加為兩倍，波長變為原來的一半
(B)波速增加為兩倍，但波長不改變
(C)波速不改變，波長變為原來的一半
(D)波速與波長皆增加為兩倍
- () 15. 一音叉發出頻率為 50 赫的聲音，在空氣中傳播的速度為 340 公尺 / 秒，則此聲音的波長為多少公尺？
(A) 6.8
(B) 10
(C) 17
(D) 20
- () 16. 聲音 0°C 時的速率為 331 公尺 / 秒，研究發現溫度每上升 1°C，速率會增加 0.6 公尺 / 秒，在晴朗無風的天候狀況下，若當時的氣溫為 15°C，則此時聲音的速率約為多少公尺 / 秒？
(A) 420
(B) 340
(C) 330
(D) 300
- () 17. 在空氣中，先後敲擊頻率分別為 100 Hz 與 200 Hz 的兩音叉，此兩音叉發出的聲音，傳入水中後傳播速率的比為何？
(A) 1 : 1
(B) 2 : 1
(C) 1 : 2
(D) 4 : 1

- () 18. 小里觀賞跨年煙火秀，看到煙火亮光後，經過 2 秒鐘才聽到爆炸聲。已知聲音和光在空氣中的傳播速率分別為 340 公尺 / 秒和 30 萬公里 / 秒，則煙火爆炸的地點與小里的距離約為多遠？
(A) 170 公尺 (B) 680 公尺
(C) 15 萬公里 (D) 60 萬公里
- () 19. 在奧運會中有水上芭蕾的比賽項目，請問舞者在水中能聽到音樂聲嗎？
(A) 能，因為水可以當作傳聲的介質
(B) 不能，因為水不可以當作傳聲的介質
(C) 能，因為音樂聲可以不經由介質傳播
(D) 不能，舞者只能浮於水面時，才由空氣聽到音樂聲
- () 20. 手持繩子一端上下抖動，產生連續週期繩波如右圖所示，下列敘述何者錯誤？
(A) C、G 點稱為波谷
(B) $\overline{DH} = \overline{BF} = \overline{CG}$ = 波長
(C) D 點下一瞬間向下移動
(D) A、C 兩點的垂直高度差稱為振幅

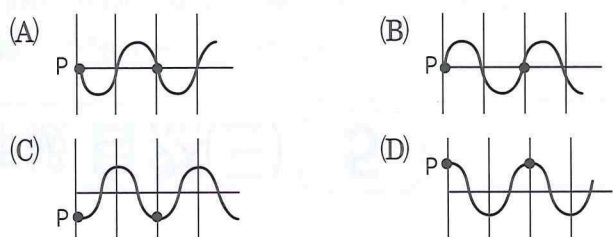
二、進階題：每題 4 分，共 20 分

- () 1. 有一個連續週期繩波向 +x 的方向傳播，如下圖，若繩上的各質點在原位置每分鐘上下振盪 30 次，則下列敘述何者正確？

(A) 此週期波的波長為 15 cm
(B) 此週期波的振幅為 4 cm
(C) 此週期波的頻率為 30 Hz
(D) 此週期波的波速為 6 cm / s
- () 2. 右圖是波速 10 公分 / 秒的繩波，則有關該波的敘述何者錯誤？

(A) 振幅為 10 公分
(B) 週期為 4 秒
(C) 其介質振動方式和在空氣中傳播的聲音相同
(D) 波長為 40 公分
- () 3. 有一連續週期波，其傳播情形如右圖所示，若波源每秒產生 0.5 個波，則下列敘述何者錯誤？

(A) P 點回到平衡位置所需之最短時間為 0.5 秒
(B) 此連續週期波的波速為 6 cm / s
(C) 波形移動 6 cm 時，R 點移動 8 cm
(D) 若週期減半，則相鄰波峰及波谷間的水平距離加倍

某連續週期繩波在時刻 $t=0$ 的波形如右圖，已知該繩波的週期為 0.04 秒，P、Q 兩點間的距離為 20cm，試回答 4、5 題：

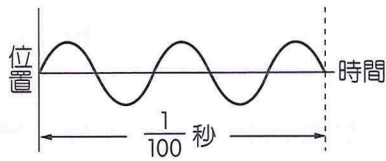


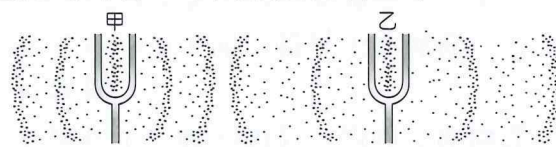
- () 4. 試問在此刻經 0.01 秒後的波形為下列何者？



- () 5. 關於此波的敘述，下列何者正確？
(A) 頻率為 20 赫
(B) 波速為 250cm / s
(C) 振幅為 10cm
(D) 若週期增為 0.08 秒時，則 P 點振動到最高點時，Q 點會振動到最低點

三、素養題：每題 4 分，共 20 分

- () 1. 某支音叉在冷氣開放的音樂廳使用時，發出的聲音經示波器轉換波形如右圖。若此音叉在酷熱的排練室使用時，發出聲音的頻率可能為多少 Hz？

(A) 0.01
(B) 0.02
(C) 100
(D) 250
- () 2. 當遠處爆竹工廠發生爆炸時，我們會先感受到何者？
(A) 先感覺地面振動
(B) 先聽到爆炸聲
(C) 同時察覺到地面振動與爆炸聲
(D) 視當時天氣情況而定
- () 3. 在教室內以塑膠槌敲擊甲、乙兩音叉，其振動時，使空氣分子某瞬間的分布情形如下圖，則有關甲、乙兩音叉產生的聲音，下列敘述何者正確？



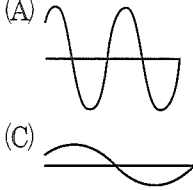
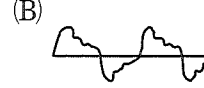
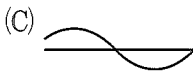
- (A) 波長：甲 > 乙
(B) 頻率：甲 > 乙
(C) 週期：甲 > 乙
(D) 波速：甲 > 乙

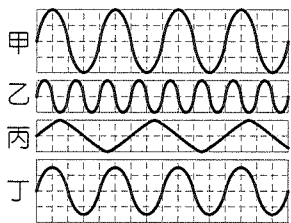
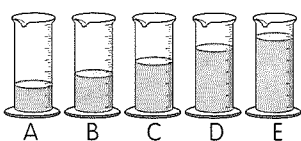
小明和小華正在進行波動實驗，他們使用了兩條材質、長度完全相同且拉得一樣緊的長繩子進行實驗。下圖為他們測得之波速相等的甲、乙兩連續等振幅週期波，試回答 4、5 題：



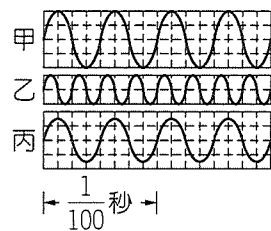
- () 4. 甲、乙兩波波長比為何？
(A) 2 : 3
(B) 3 : 2
(C) 1 : 3
(D) 3 : 1
- () 5. 甲、乙兩波週期比為何？
(A) 2 : 1
(B) 1 : 2
(C) 2 : 3
(D) 3 : 2

一、基礎題：每題 3 分，共 60 分

- () 1. 聲音傳經一段距離後，便不易聽清楚的原因為何？
(A)聲音頻率隨傳播時間之增長而降低
(B)聲音頻率愈來愈大
(C)聲音速度受空氣阻力影響而減慢
(D)聲音振動幅度隨範圍擴大而減小
- () 2. 合唱團分成高音部、中音部和低音部，這是根據團員聲音的何種性質？
(A)音調
(B)音色
(C)響度
(D)身高
- () 3. 在五支容量相同的量筒中，分別裝入不同高度的水，裝置如右圖所示，若用嘴吹不同水位的量筒，則發出的聲音音調由高而低的順序為何？
(A) E>D>C>B>A
(B) A>B>C>D>E
(C) B>A>D>C>E
(D) E>B>D>C>A
- () 4. 彈奏弦樂器時，下列哪些方法可以提高音調？
(甲)用力彈；(乙)彈快一點；(丙)將弦按短一點；
(丁)彈較粗的弦；(戊)將弦調緊。
(A)僅(甲)(乙)
(B)僅(丙)(丁)
(C)僅(甲)(丁)
(D)僅(丙)(戊)
- () 5. 甲、乙兩名學生先後敲擊同一支音叉，甲輕敲，乙重擊，則下列敘述何者正確？
(A)乙敲擊時，其音調較高
(B)乙敲擊時，聲速較快
(C)甲、乙的響度相同
(D)乙敲擊時，聲音可傳得較遠
- () 6. 下列何者的音色與其他三者不同？
(A)  (B) 
(C)  (D) 
- () 7. 右圖為在 0.01 秒內所產生的甲、乙、丙、丁四聲波，其中音調相同而響度不同的為何？
(A)甲、乙
(B)乙、丙
(C)丙、丁
(D)甲、丁
- () 8. 朝會時我們不用看就能分辨出訓導主任與生教組長的聲音，主要是因為兩種聲音有何不同？
(A)分貝數不同
(B)波形不同
(C)頻率不同
(D)聲速不同



- () 9. 常溫下，先後敲擊甲、乙、丙三支音叉，得到的波形如右圖所示，則下列敘述何者正確？
(A)甲的響度最大，甲及丙的音調相同
(B)甲的音調最高，乙的波速最快
(C)甲和丙的週期相同，頻率不同
(D)三個音叉波速大小為乙>甲=丙
- () 10. 三個人在教室內談話，季蓉聲音尖又高，宏達聲音宏亮大聲，建薰說話快又急，這些聲音在空氣中傳播開來，下列敘述何者錯誤？
(A)季蓉的聲音頻率最大 (B)建薰的聲速最快
(C)宏達的聲音響度最大 (D)宏達的聲音可傳得最遠
- () 11. 觀賞模仿節目時，我們會覺得模仿者的聲音很像本人，主要是因為 ① 很像。當表演者撥動較細的琴弦，所發出的 ② 也會愈高。請問在上面的敘述中，空格①、②依序要填入什麼名詞？
(A)①：波形、②：響度
(B)①：頻率、②：響度
(C)①：波形、②：頻率
(D)①：響度、②：波形
- () 12. 關於噪音的敘述，下列何者正確？(甲)分貝 (dB) 是響度的單位；(乙)婚喪喜慶、民俗活動不可為了達成活動目標，而不考慮噪音問題；(丙)改善噪音是政府的事，與個人無關。
(A)僅(甲)(乙) (B)僅(乙)(丙)
(C)僅(甲)(丙) (D)(甲)(乙)(丙)
- () 13. 將聲音的原聲和回聲互相比較，兩者不同之處為何？
(A)振幅
(B)振幅、週期、頻率
(C)振幅、週期、頻率、速率
(D)振幅、波長、週期、頻率、速率
- () 14. 關於聲音的敘述，下列何者錯誤？
(A)聲音是由物體產生振動後，經由介質向外傳播
(B)聽不見遠處說話的原因，是因為聲音的振幅漸小
(C)人的耳朵可聽見 200000 赫以內所有頻率的聲音
(D)將吉他弦線拉緊，撥弦時弦線每秒振動的次數會較未拉緊時增加
- () 15. 下列有關超聲波的敘述，何者正確？
(A)超聲波的傳播速率較一般聲波快
(B)只要音量夠大，人類就可以聽見該超聲波
(C)超聲波可應用在清洗眼鏡的高頻振盪器
(D)超聲波可應用於偵測魚群，主要是利用聲波折射的原理
- () 16. 下列何組聲音，人類一定聽不到？
(A) 300 Hz、110 分貝
(B) 3000 Hz、50 分貝
(C) 30000 Hz、50 分貝
(D) 3000 Hz、10 分貝
- () 17. 醫師為孕婦探測腹中嬰兒健康與否，是利用下列何者？
(A)雷射光 (B)超聲波
(C)紫外線 (D)X 光



- () 18. 比較在戶外與在教室裡上課時，老師用同樣大的聲音說話，在教室聽起來比在戶外上課大聲，是什麼原因造成的？
 (A) 教室比較安靜
 (B) 教室上課同學比較專心
 (C) 教室內聲速較快
 (D) 因為回聲重疊原音而增強響度
- () 19. 日本派出核子潛艇在太平洋深海發出超音波聲納探測環境時，發現在神秘三角洲 3 公里處有不明物體快速接近，並向潛艦發射魚雷。下列敘述何者錯誤？
 (A) 在深海中是無法看到前方，因此發現魚雷靠近可能是利用超音波聲納偵測得知
 (B) 超音波聲納，人耳是無法聽到的
 (C) 超音波的頻率是以人耳無法聽到來決定，人耳能聽到的頻率極限是 20000 Hz
 (D) 聲納在海水中的傳遞速率較在空氣中慢
- () 20. 在不同音樂的樂曲裡，有許多音符組成動人的樂章，右圖是部分譜線圖。請問五線譜中的不同音符主要與聲波的何種特性最相關？
 (A) 波形 (B) 波速
 (C) 1 / 週期 (D) 振幅



二、進階題：每題 4 分，共 20 分

- () 1. 四個振動源分別在同一個環境中產生聲音，它們所產生聲音的特性如右表所示。有關它們產生的聲音在空氣中傳播的敘述，下列何者錯誤？
- | 振動源 | 響度 (分貝) | 頻率 (赫) |
|-----|---------|--------|
| 甲 | 60 | 30 |
| 乙 | 80 | 300 |
| 丙 | 10 | 1500 |
| 丁 | 70 | 15000 |
- (A) 甲所產生的聲音，聽起來最低
 (B) 乙所產生的聲音，傳得最遠
 (C) 丙所產生的聲音，聽起來最小聲
 (D) 丁所產生的聲音，屬於超聲波
- () 2. 右表為兩種動物所能聽見聲音的頻率範圍。在空氣溫度為 15°C，聲速為 340 m/s 的環境下，若發出波長為 2 m，且音量足夠大的聲波，則參閱表中的資訊，下列有關此兩種動物是否能聽到此聲波的敘述何者最合理？
- | 動物 | 聽覺頻率範圍 (Hz) |
|----|-------------|
| 大象 | 16~12000 |
| 兔子 | 360~42000 |
- (A) 兩種動物都聽得到此聲波
 (B) 兩種動物都聽不到此聲波
 (C) 此聲波大象聽得到，而兔子聽不到
 (D) 此聲波兔子聽得到，而大象聽不到
- () 3. 以下為某篇關於重力波的報導：

「重力波」是愛因斯坦預言的物理現象之一。當帶有質量的物體進行加速度運動時，會在時空中產生波動，這種波就是重力波，重力波的傳播不需要介質，其傳播速率與電磁波相同，都以光速傳播……。

根據上述資訊，下列有關重力波的敘述，何者最合理？

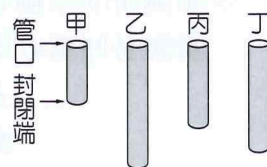
- (A) 與繩波一樣都需要介質傳遞
 (B) 與超聲波一樣都需要介質傳遞
 (C) 重力波傳播速度約為 340 m/s
 (D) 與光波一樣屬於非力學波

為了探測海底的深度，人們會利用探測船上的聲納儀器發出超聲波及接收其回聲，來推算出海洋的深度。今日，潛艇一號探測船從水面上垂直向海底發射 45000 赫的超聲波以探測海底深度，此時海水的傳聲速率為每秒 1500 公尺。試回答 4、5 題：

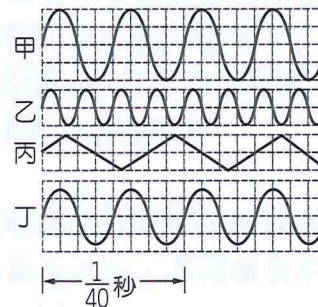
- () 4. 如果聲納發出聲波到接收回聲，總共花了 8 秒鐘，則該處的海洋深度約為多少公尺？
 (A) 36000
 (B) 18000
 (C) 12000
 (D) 6000
- () 5. 潛艇一號探測船在探測海洋深度時，發現有一隻非常巨型的烏賊在海洋深處 3000 公尺處游動，請問從聲納發出聲波到接收回聲，總共花了多少時間？
 (A) 1.5 秒
 (B) 2 秒
 (C) 3 秒
 (D) 4 秒

三、素養題：每題 4 分，共 20 分

- () 1. 甲、乙、丙、丁四種不同長度的空心管子，管子的下端皆封閉，上端皆敞開，如右圖所示。假設小明利用這四支管子可以吹出音調，且為單一頻率的聲音，每支管子「管口至封閉端的距離」皆為其所發出聲波波長的 $\frac{1}{4}$ ，則哪一支管子所發出聲音的週期最大？
 (A) 甲管
 (B) 乙管
 (C) 丙管
 (D) 丁管
- () 2. 已知空氣和海水傳聲的速度各為每秒 340 公尺及每秒 1360 公尺，我方軍艦發射炮彈擊中敵船，經由海水及空氣傳來的兩次爆炸聲相隔 12 秒，則敵船和我方軍艦相距多少公尺？
 (A) 12240
 (B) 5440
 (C) 2720
 (D) 1360



右圖為相同物質在相同條件下以不同擺動方式所產生的波形，試回答 3.~5 題：



- () 3. 圖中產生能量最大的是哪一個波？
 (A) 丁
 (B) 丙
 (C) 乙
 (D) 甲
- () 4. 圖中頻率最低及最高分別是哪一個波？
 (A) 甲、丙
 (B) 丙、甲
 (C) 乙、丙
 (D) 丙、乙
- () 5. 請問波速最大的是哪一個波？
 (A) 甲 (B) 乙
 (C) 丙 (D) 一樣大

一、基礎題：每題 3 分，共 60 分

- () 1. 舞臺劇演出時，常會用聚光燈來照射演員，讓觀眾能看見演員的表演。有關觀眾能看見演員表演的敘述，下列何者最合理？

圖：漫反射指一束平行的入射光線射到粗糙的表面時，粗糙的表面把光線向各個方向反射的現象。

- (A)聚光燈發出的光線照射在演員上，演員吸收這些光線，因此觀眾能看見演員
(B)聚光燈發出的光線照射在演員上，演員反射這些光線，因此觀眾能看見演員
(C)聚光燈發出的光線照射在演員上，聚光燈反射這些光線，因此觀眾能看見演員
(D)觀眾眼睛發出的光線照射在演員上，聚光燈漫反射這些光線，因此觀眾能看見演員

- () 2. 下列選項中的四個活動，光線經過「」中的裝置後，何者會改變光的傳播方向？

- (甲)利用「日晷」成像觀察時間。
(乙)利用多種面鏡組合成的「哈哈鏡」觀察物體的像。
(丙)利用「手電筒」在夜間進行野外生態觀察。
(丁)利用「化妝鏡」將臉部放大。

- (A)僅(甲)
(B)僅(乙)(丙)
(C)僅(甲)(乙)(丙)
(D)僅(乙)(丙)(丁)

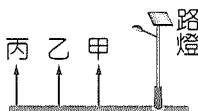
- () 3. 在暗室中，想利用平面鏡照出自己的臉，該怎麼做？

- (A)使燈光照到臉上
(B)使燈光照到鏡子
(C)燈光一定要同時照臉及鏡子
(D)不論多暗，不必燈光也能看得到

- () 4. 下列哪一項和光的直線傳播沒有關係？

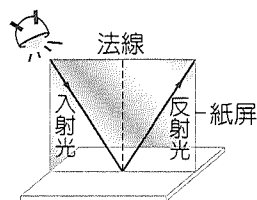
- (A)藝人表演皮影戲
(B)古代人利用日晷計時
(C)游泳池看起來的深度比實際的深度淺
(D)針孔成像

- () 5. 身高相同的甲、乙、丙三人站在路燈前方，如右圖所示，則哪一個人的影子最長？



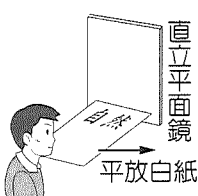
- (A)甲 (B)乙
(C)丙 (D)一樣長

- () 6. 仕明進行反射定律的實驗，他拿了手電筒、平面鏡、紙屏，作出如右圖的裝置，關於反射定律的敘述，下列何者錯誤？



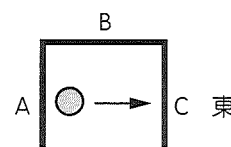
- (A)假想的法線是垂直反射面的
(B)入射線與反射線分別在法線的兩側
(C)粗糙面所產生的反射光線，仍須遵守反射定律
(D)入射線、反射線、法線不一定會在同一平面上

- () 7. 桌面上有一直立的平面鏡，鏡前平放一張印有「自然」字樣的白紙如右圖。若從鏡子正前方觀察，下列哪一個是「自然」字樣在鏡中所呈的像？



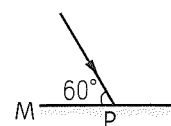
- (A)𦍋𦍋 (B)𦍋𦍋
(C)然自 (D)自然

- () 8. 曉嵐在電梯中如右圖向東邊的鏡子移動，如箭頭所示，則 A、B、C 三個鏡子所成的像之移動，應該為何？



- (A) A 向東；B 向東；C 向東
(B) A 向東；B 向西；C 向東
(C) A 向西；B 向東；C 向西
(D) A 向西；B 向西；C 向西

- () 9. 如右圖所示，一光線與平面鏡 M 鏡面夾角 60° 射向鏡面的 P 點，若此光線行進方向維持不變，將鏡面繞 P 點沿逆時針方向轉 10° ，有關入射角與反射角變化的敘述，下列何者正確？



- (A)入射角增加為 80°
(B)反射角增加為 50°
(C)入射角減小為 20°
(D)反射角減小為 70°

- () 10. 小明站在直立的平面鏡前 4 公尺處，當小明向平面鏡移近 2 公尺時，下列敘述何者正確？

- (A)像離開鏡，後退 2 公尺
(B)小明與像的距離縮短 2 公尺
(C)小明與像的距離不變
(D)像與鏡的距離縮短 2 公尺

- () 11. 關於面鏡的敘述，下列何者錯誤？

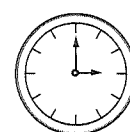
- (A)轉彎處的凹面鏡可將影像放大，使來車看得更清楚
(B)哈哈鏡是由凹、凸面鏡所組成
(C)太陽爐將平行的太陽光熱源集中在焦點上，是利用凹面鏡聚焦的原理
(D)手電筒是將燈泡放在凹面鏡焦點處，使光線可照較遠處

- () 12. 如右圖，站在平面鏡前的貓咪會在鏡後成像。下列有關平面鏡成像的敘述何者錯誤？



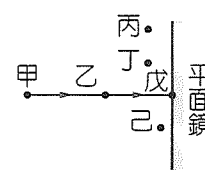
- (A)貓咪所成的像必為虛像
(B)像的大小和鏡前的貓咪相同
(C)像和鏡的距離等於鏡前的貓咪和鏡的距離
(D)平面鏡成像是光折射的結果

- () 13. 如右圖，時鐘現在為 3:00，若再過十分後，阿飛由平面鏡中反射看到的像是幾點幾分？



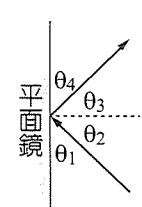
- (A) 8:10 (B) 9:50
(C) 8:50 (D) 9:45

- () 14. 如右圖，一束雷射光由甲向乙垂直入射，則雷射光反射路徑最可能為何？



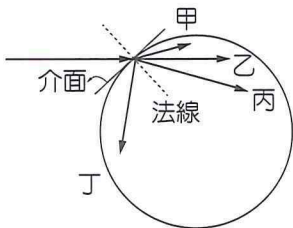
- (A)戊→乙
(B)戊→丙
(C)戊→丁
(D)戊→己

- () 15. 右圖為阿翰將雷射光射向平面鏡發現的情形，根據反射定律，下列敘述何者正確？

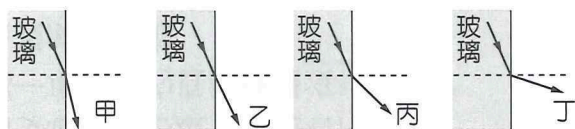


- (A) $\theta_1 = \theta_2$
(B) $\theta_1 + \theta_4 = 90^\circ$
(C) $\theta_1 + \theta_2 = 90^\circ$
(D) $\theta_2 + \theta_3 = 90^\circ$

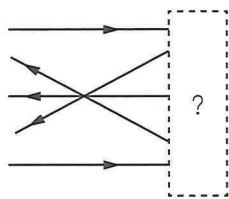
- () 16. 當一入射光線由空氣斜射入玻璃內，光線將產生偏折，試問其原因為何？
 (A) 光在空氣與玻璃中的行進速率不同
 (B) 光在空氣與玻璃中的頻率不同
 (C) 光在空氣與玻璃中的顏色不同
 (D) 光在空氣與玻璃中的停留時間不同
- () 17. 蘭真用雷射筆將一道光線由甲介質入射到乙介質中，入射線與界面的夾角為 50° ，折射线和界面的夾角為 75° ，則此時反射角和折射角分別為何？
 (A) 50° ， 15°
 (B) 50° ， 75°
 (C) 40° ， 15°
 (D) 40° ， 75°
- () 18. 一個圓柱狀的透明玻璃，若有一條光線自空氣中射入此玻璃柱，入射路徑如右圖所示，則下列何者最可能為光的折射路徑？
 (A) 甲 (B) 乙 (C) 丙 (D) 丁
- () 19. 以相同的入射角從玻璃中射出到甲、乙、丙、丁四種不同介質中，其折射情形如下圖所示。試問光在這四種介質的傳播速率之快慢順序為何？



圖：圖中虛線代表法線。

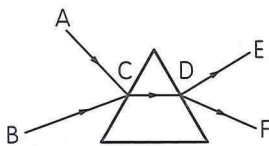
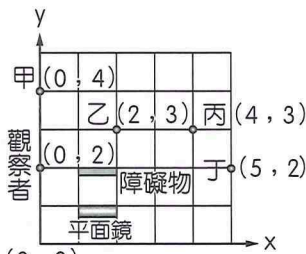


- (A) 甲 $>$ 乙 $>$ 丙 $>$ 丁 (B) 丁 $>$ 丙 $>$ 乙 $>$ 甲
 (C) 丁 = 丙 $>$ 乙 = 甲 (D) 甲 = 乙 $>$ 丙 = 丁
- () 20. 小翰利用數道光線檢驗一未知的光學鏡，如右圖所示，推測此光學鏡與下列何者應用光性質的原理相同？
 (A) 手電筒
 (B) 針孔成像
 (C) 平面鏡
 (D) 放大鏡



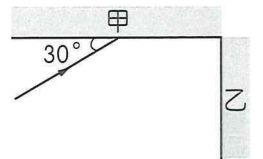
二、進階題：每題 4 分，共 20 分

- () 1. 在水平地面的平面座標上，觀察者在位置 (1, 1) 到位置 (2, 1) 放置一大平面鏡，且觀察者、甲、乙、丙和丁五人的位置如右圖所示。已知位置 (1, 2) 到位置 (2, 2) 有一 (0, 0) 不透光障礙物。則經由平面鏡的反射，觀察者最可能從鏡中看到哪一個人的像？
 (A) 丁
 (B) 丙
 (C) 乙
 (D) 甲
- () 2. 光線自空氣中進入三稜鏡，再從三稜鏡內到空氣中，其可能的行徑路徑如右圖所示。假設圖中所標示光線可能的行進路徑位於某一個平面上，則下列何者最可能為光的行進路徑？
 (A) $A \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E$
 (B) $A \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow F$
 (C) $B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E$
 (D) $B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow F$



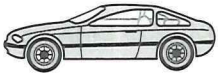
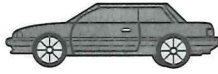
- () 3. 小琳和朋友去溪邊玩，在溪邊時和朋友拿了雷射筆想照射水中的石頭，他該如何操作才最有可能照射到石頭？
 (A) 朝著看到的石頭直接照射
 (B) 朝著看到的石頭之偏下方射
 (C) 朝著看到的石頭之偏上方射
 (D) 朝著看到的石頭之 45° 度角向下斜射

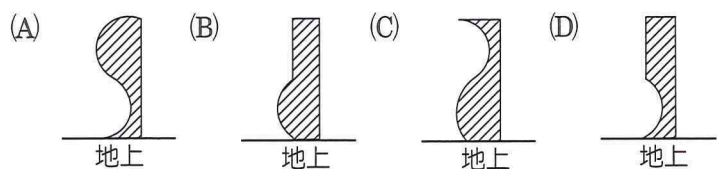
右圖中的甲、乙兩平面鏡互相垂直，入射光線與甲成 30° 度角，在入射到甲之後，反射光線會入射乙再反射，試回答 4、5 題：



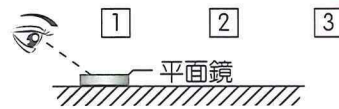
- () 4. 對甲而言，入射光線的入射角為多少度？
 (A) 30°
 (B) 60°
 (C) 90°
 (D) 120°
- () 5. 甲的反射光對乙而言，入射角為多少度？
 (A) 30°
 (B) 60°
 (C) 90°
 (D) 120°

三、素養題：每題 4 分，共 20 分

- () 1. 某日中午時分太陽幾乎直射高雄地區。小明坐在媽媽開的車內，發現前車後窗反射的陽光，無論兩車距離如何，均有刺眼陽光直射入眼睛。請問前車後窗型式可能是下列哪一種？
 (A)  (B) 
 (C)  (D) 
- () 2. 小杰從哈哈鏡中看見自己的臉是縮小，但身體卻是拉長的，這哈哈鏡的側面應為下列何者？

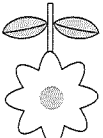
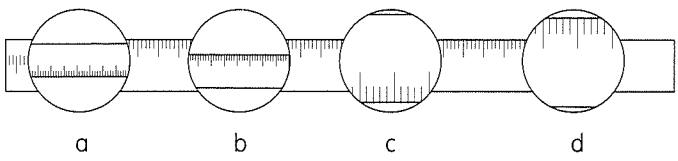


如下圖所示，在桌面上方放三張紙片，並在桌面上放一小塊平面鏡，試回答 3. ~ 5. 題：

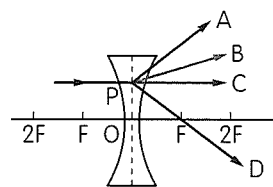


- () 3. 當眼睛往平面鏡看可以看到哪一張紙片？
 (A) 1
 (B) 2
 (C) 3
 (D) 三張都看不到
- () 4. 想要看到標有 3 的紙片，應該要如何移動？
 (A) 眼睛往右移
 (B) 平面鏡往右移
 (C) 標有 3 的紙片往下移
 (D) 無論用什麼方法都看不到
- () 5. 若眼睛，平面鏡，紙片都不移動，想要看到標有 3 的紙片，應該要將平面鏡如何轉動？
 (A) 順時針方向旋轉
 (B) 逆時針方向旋轉
 (C) 將鏡面朝向桌面
 (D) 無論用什麼方法都看不到

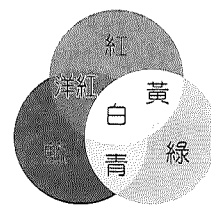
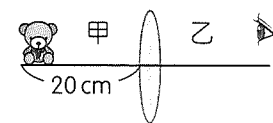
一、基礎題：每題 3 分，共 60 分

- () 1. 利用焦距為 8 cm 之凸透鏡，會聚太陽光於一張紙上，則凸透鏡與紙張距離多少時，紙張最易燃燒？
(A) 4 cm
(B) 8 cm
(C) 16 cm
(D) 16 cm 以上
- () 2. 關於平面鏡、凹面鏡、凸面鏡、凸透鏡可能成像的敘述，下列何者錯誤？
(A)平面鏡——正立相等虛像
(B)凹面鏡——正立放大虛像
(C)凸面鏡——正立縮小虛像
(D)凸透鏡——正立縮小虛像
- () 3. 凸透鏡前有一朵花，其位置如右圖所示，則經透鏡折射後會形成下列何種像？
(A)  (B)  (C)  (D) 
- () 4. 玉潔在學校實驗室中發現一支不知焦距的透鏡，她嘗試將此透鏡放在陽光下，不論如何調整，都沒有辦法找到一個最亮的光點，而且透鏡下方是較為陰暗的。如果玉潔想要用此透鏡來看瓢蟲觸角的放大像，她應將瓢蟲置於透鏡下方幾公分處？
(A) 10 公分處 (B) 15 公分處
(C) 20 公分處 (D) 此透鏡看不到放大的像
- () 5. 關於判別實像、虛像的依據，下列何者正確？
(A)平面鏡所成的是虛像，透鏡所成的是實像
(B)由光的反射而成的是實像，折射而成的是虛像
(C)實像能透過紙屏看到，虛像則無法
(D)虛像必定是放大的，實像必定是縮小的
- () 6. 如下圖，用透鏡觀察一直尺，請判斷下列哪些是虛像？

(A) a、b (B) b、c (C) b、d (D) a、d
- () 7. 如右圖，在「凸透鏡成像實驗」中，燭火在屏上產生清晰的像，若透鏡位置保持不動，欲在屏上產生較小的像，則需如何移動？
(A)將燭火左移，屏左移
(B)將燭火右移，屏左移
(C)將燭火右移，屏右移
(D)將燭火左移，屏右移
- () 8. 右圖表示由某種光學鏡主軸上 P 點發射的光線，經過光學鏡後的偏折情形，則圖中的光學鏡可能是下列何者？
(A)凸面鏡
(B)凸透鏡
(C)凹面鏡
(D)凹透鏡

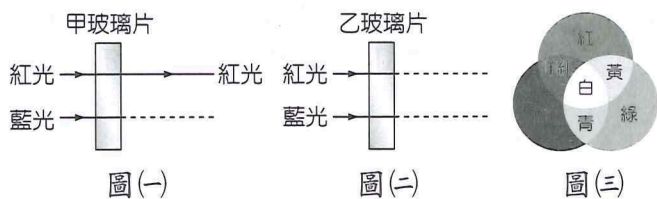
- () 9. 右圖中，由透鏡左側正前方極遠處的一條光線，射到 P 點折射後，進行的方向為何？
(A) $\overrightarrow{PA}$
(B) $\overrightarrow{PB}$
(C) $\overrightarrow{PC}$
(D) $\overrightarrow{PD}$



- () 10. 小英將布偶放在右圖中的位置，並從凸透鏡後觀察，看到布偶的正立像。如果小英想改用紙屏觀察成像，下列敘述何者正確？
(A)此透鏡焦距大於 20 公分，無法用紙屏觀察
(B)此透鏡焦距大於 20 公分，紙屏應放在乙處移動找成像位置
(C)此透鏡焦距小於 20 公分，無法用紙屏觀察
(D)此透鏡焦距小於 20 公分，紙屏應放在乙處移動找成像位置
- () 11. 達賽將燭火置於凸透鏡焦點內，若將燭火沿透鏡主軸向鏡心移動，則燭火成像會如何變化？
(A)先變大再變小 (B)先變小再變大
(C)逐漸變大 (D)逐漸變小
- () 12. 在用電腦軟體繪圖時，螢幕上會有一個色盤，可變換色彩的種類有 16 色、256 色、全彩等。則這些千變萬化的色彩，其實是幾種基本色光所調配出來的？
(A) 3 (B) 7
(C) 2^{16} (D) 2^{256}
- () 13. 有一張正方形的彩色色紙，上面塗有面積占 10% 的白色，20% 的綠色，30% 的紅色，40% 的藍色，以紅光照射後，呈現的紅色與黑色面積比為何？
(A) 3 : 7 (B) 2 : 3
(C) 7 : 3 (D) 3 : 2
- () 14. 若小翰以黃光手電筒照射紅色的衣服，依據色光混合圖（右圖），推論該衣服所呈現的顏色為何？
(A)紅色
(B)綠色
(C)黃色
(D)黑色
- () 15. 有關近視與遠視的敘述，下列何者正確？
(A)近視的人，眼睛水晶體的焦距過長
(B)近視的人，遠處的物體成像在視網膜前方，故模糊不清
(C)遠視的人，眼睛水晶體的焦距過短
(D)遠視的人，遠處的物體成像將在視網膜後方，但很清晰
- () 16. 關於透鏡或其相關儀器或構造，下列敘述何者錯誤？
(A)照相機所成的像為縮小的倒立實像
(B)眼睛的水晶體相當於一個精巧的透鏡
(C)使用放大鏡時，將物體放在焦距內，可得放大虛像
(D)凸透鏡欲成一個放大的像，物體須放在兩倍焦距外
- () 17. 一物體置於遠視眼鏡鏡片的一倍焦距與兩倍焦距之間，則生成的像為何？
(A)倒立縮小實像 (B)倒立放大實像
(C)正立放大虛像 (D)正立縮小虛像



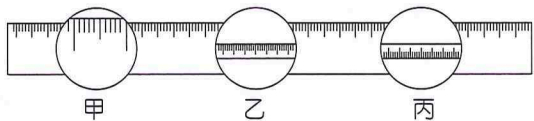
- () 18. 有關光學儀器成像的敘述，下列何者正確？
 (A)物體置於平面鏡前方，一定成虛像
 (B)物體放在凹透鏡的一至兩倍焦距間時，可成一實像
 (C)物體放在凸透鏡的焦距內時，可成一倒立縮小的像
 (D)數位相機可拍攝實像，無法拍攝虛像
- () 19. 如果在白色的日光燈光源上，覆蓋上一層綠色玻璃紙，則下列何者正確？
 (A)紅色的皮包看起來是黃色
 (B)紅色的衣服看起來是紅色
 (C)藍色的牛仔褲看起來是黑色
 (D)黑色的帽子看起來是綠色
- () 20. 將紅光和藍光兩種色光分別通過甲、乙兩種透明玻璃片時，光線的透射情形如圖(一)和圖(二)所示，如果虛線表示沒有光線透射，參考圖(三)的色光混合圖，則甲和乙可能是哪一種顏色的玻璃片？



- (A)藍色、綠色
 (B)藍色、紫色
 (C)紅色、綠色
 (D)紅色、紫色

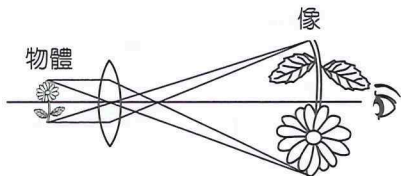
二、進階題：每題 4 分，共 20 分

- () 1. 在桌上平放一直尺，將甲、乙、丙三個透鏡置於直尺上方且和直尺距離相等，透過透鏡所看到的情形如下圖，則甲、乙、丙三個透鏡中哪些是凸透鏡？



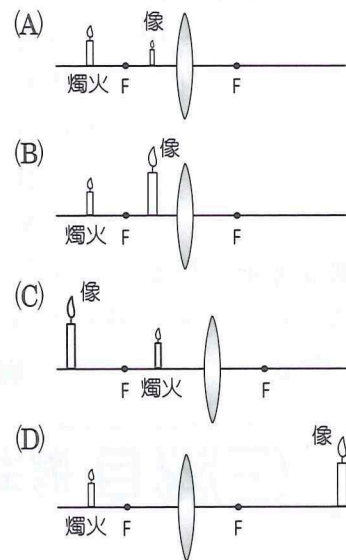
- (A)僅甲、乙
 (B)僅乙、丙
 (C)僅甲、丙
 (D)甲、乙、丙

- () 2. 如右圖，思嘉將小花放在透鏡前可觀察到放大倒立實像，若小花、透鏡及思嘉相對位置不變，但將透鏡下半部遮起來，則思嘉看到的像為何？



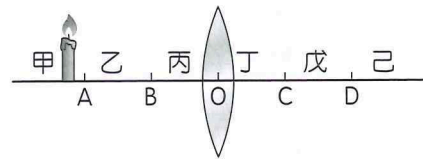
- (A)像的大小不變，亮度變暗
 (B)像會變小，亮度不變
 (C)像會變大，亮度不變
 (D)像會變小，亮度變暗

- () 3. 將蠟燭火置於凸透鏡前，下列何者是可能的成像？



課堂中老師將蠟燭置於甲區，如下圖所示，可於紙屏上觀察蠟燭透過凸透鏡的成像。試回答 4、5 題：

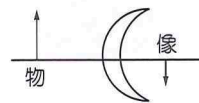
圖：圖中 $AB=BO=OC=CD=f$ (焦距)。



- () 4. 若小翰將蠟燭往前移動至乙區，下列何者可能是他會看到的成像性質？
 (A)紙屏位置放在丁區，可觀察到正立縮小實像
 (B)紙屏位置放在戊區，可觀察到倒立縮小實像
 (C)紙屏位置放在己區，可觀察到倒立放大實像
 (D)紙屏位置不管在何處，都無法在紙屏上觀察到像
- () 5. 若老師將凸透鏡換成焦距相同的凸凹透鏡，並置於相同的位置。小林將蠟燭由甲區往前移動至乙區，下列何者可能是他會看到的成像性質？
 (A)紙屏位置放在丁區，可觀察到正立縮小實像
 (B)紙屏位置放在戊區，可觀察到倒立縮小實像
 (C)紙屏位置放在己區，可觀察到倒立縮小實像
 (D)紙屏位置不管在何處，都無法在紙屏上觀察到像

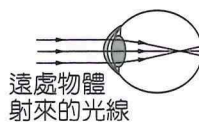
三、素養題：每題 4 分，共 20 分

- () 1. 右圖為凸透鏡成像圖，圖中物體與透鏡的距離為何？



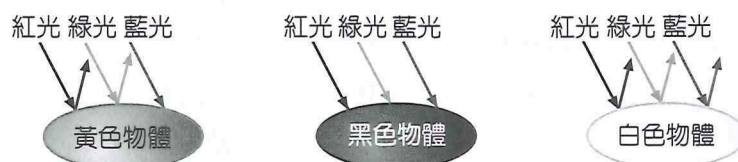
- (A)大於兩倍焦距
 (B)等於一倍焦距
 (C)一至兩倍焦距之間
 (D)小於一倍焦距

- () 2. 海綿寶寶視力模糊，其眼球成像如右圖所示，則他應配戴何種鏡片製成的眼鏡來矯正視力？



- (A)凸透鏡
 (B)凹透鏡
 (C)凸透鏡
 (D)凹透鏡

光的三原色為紅、綠、藍，因為光而使這世界充滿了變化，以不同色光照射不同色不透明物體的情形如下圖所示，試回答 3.~5. 題：



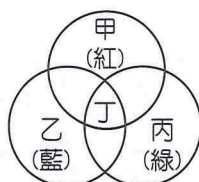
- () 3. 若以紅光、綠光及藍光同時照射黃色物體，則會呈現何種顏色？

- (A)紅色
 (B)綠色
 (C)藍色
 (D)黃色

- () 4. 物體呈現黑色的原因為何？

- (A)反射各種色光
 (B)僅吸收紅光和綠光
 (C)吸收各種色光
 (D)反射藍光

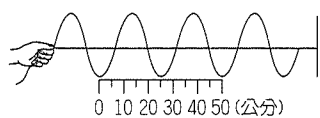
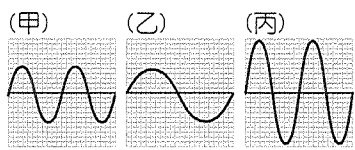
- () 5. 晚會上，身穿紅色衣服的主持人，在天花板上懸掛的紅、綠、藍色燈光下走動時，若要使衣服上的顏色不要改變，主持人應該走右圖中燈光照射下的哪兩個區域？



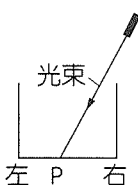
- (A)甲、丙
 (B)乙、丁
 (C)甲、丁
 (D)甲、乙

一、基礎題：每題 3 分，共 60 分

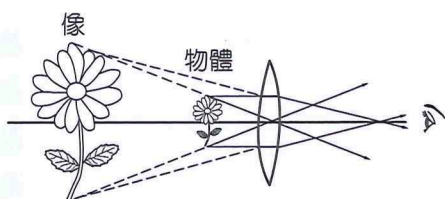
- () 1. 當車子開過砂石路面時，會揚起陣陣灰塵，而我們可以看到飄起的灰塵是因為下列哪一項原因？
(A)灰塵吸收光
(B)灰塵折射光
(C)灰塵反射光
(D)灰塵會發光
- () 2. 聲音在木頭、空氣、海水三種介質中的傳播速率大小，下列敘述何者正確？
(A)木頭>空氣>海水
(B)木頭>海水>空氣
(C)海水>空氣>木頭
(D)空氣>木頭>海水
- () 3. 戲院及音樂廳四壁常掛呢絨簾幕最主要的原因為何？
(A)完全為了美觀
(B)易於反射聲音，增大音量
(C)吸收聲音，減少嘈雜的回聲
(D)隔絕外界光線進入，避免妨礙演出
- () 4. 念慈徒步自圖書館返家，十公尺前的一盞路燈將她影子投影在她背後的地面上，當她直行向路燈走去，過程中影子長度會如何變化？
(A)不變
(B)逐漸變長
(C)逐漸變短
(D)變寬又變長
- () 5. 右圖中的三個波形是音叉振動時，所發出的聲音經示波器檢測的顯示圖，則哪些聲波可能是由同一支音叉所發出的？
(A)甲(乙)丙都是
(B)僅有甲和(乙)
(C)僅有(乙)和丙
(D)僅有甲和丙
- () 6. 燕君手持繩子一端，上下振動，使之產生連續週期波。在第 1.6 秒末，其瞬間波形如右圖，則該繩波的波速為多少公分/秒？
(A) 75
(B) 62.5
(C) 52.5
(D) 50
- () 7. 一頻率為 1000 赫的聲音在空氣中傳播，其波長為 0.35 公尺，如果聲音在水中的速度是空氣中的 5 倍，則此聲音傳入水中後，其週期為多少秒？
(A) 0.001 (B) 0.005
(C) 200 (D) 1000
- () 8. 甲物體振動發出的聲音：頻率為 400 赫，響度為 80 分貝，乙物體振動發出的聲音：頻率為 500 赫，響度為 60 分貝，關於甲、乙兩物體發出的聲音，下列何者正確？
(A)乙音調較高也較大聲
(B)乙音調較高但較小聲
(C)甲音調較高也較大聲
(D)甲音調較高但較小聲



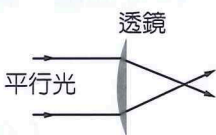
- () 9. 鬧鐘在真空中急速振動以及蝙蝠發出與同類溝通的叫聲，我們都無法聽見，其正確原因為下列何者？
(A)兩者皆因音調太高
(B)兩者皆因無傳聲介質
(C)前者因為響度太小，後者因為沒有傳聲介質
(D)前者因為沒有傳聲介質，後者因為音調太高
- () 10. 勝利號漁船在海面上，以聲納偵測魚群，0.6 秒後收到回聲，則魚群與漁船的距離約為多少公尺？
■：聲音在海水中的速率約為 1500 公尺/秒。
(A) 150 (B) 450
(C) 900 (D) 1800
- () 11. 有一個波動的波速是 40 cm/s，波長是 10 cm，則其週期是多少秒？
(A) 400 (B) 4
(C) $\frac{1}{4}$ (D) $\frac{1}{400}$
- () 12. 下列哪一光束的路徑是錯誤的？
■：—— 代表平面鏡。
(A) (B) (C) (D)
- () 13. 一個人站在豎立的平面鏡前 1.5 公尺處，如果將鏡子向人平移 0.5 公尺，則人和像之間的距離變化了多少公尺？
(A) 1 (B) 1.5
(C) 2 (D) 3
- () 14. 右圖為同一時間內，在相同介質中傳播的甲、乙、丙、丁四種聲音波形，則下列敘述何者錯誤？
(A)乙的波速最快
(B)甲的響度最大
(C)丁的頻率為 2400 赫
(D)乙和丙的響度相同，但音調不同
- () 15. 人靠近透明玻璃窗戶時，可以透過玻璃看到窗外的景物，也可藉由玻璃見到自己的影像。關於上述現象的敘述，下列何者最不恰當？
(A)窗外的光經過玻璃時，一部分的光被吸收；一部分的光穿透玻璃
(B)由臉反射的光再經玻璃反射進入眼睛
(C)穿過玻璃的光會有折射的現象
(D)透明玻璃完全不會吸收光線
- () 16. 如右圖，取一雷射筆使其發出紅色光束斜向射入透明的方形容器中，並在容器底部 P 點處形成一紅色光點，右圖為上述情形的側面圖；若在容器中加水至半滿後，則紅色光點會發生何種變化？
(A)向 P 點右方移動
(B)向 P 點左方移動
(C)在 P 點處，維持不變
(D)無法在容器底部看見紅色光點



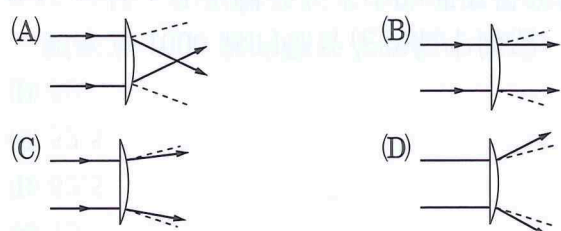
- () 17. 右圖為凸透鏡成像圖，圖中物體與透鏡的距離為何？
(A)大於兩倍焦距
(B)介於一倍焦距與兩倍焦距之間
(C)等於一倍焦距
(D)小於一倍焦距



- () 18. 一束平行光射入一薄透鏡，其折射情形如右圖所示，將此薄透鏡反轉後，平行光線的行進路徑為何？



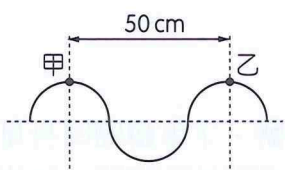
圖：虛線表示法線。



- () 19. 四顆球在紅光照射下，顏色依序呈現「紅、黑、黑、紅」，在綠光照射下，依序呈現「綠、綠、黑、黑」，在藍光照射下，顏色依序呈現「藍、黑、藍、黑」。則在陽光照射下四顆球的顏色依序為何？
(A)白、紅、綠、藍
(B)白、綠、藍、紅
(C)白、藍、紅、綠
(D)綠、紅、藍、白
- () 20. 以同一束紅光照射黑色、白色、紅色三種色紙，反射出來光的量，其大小順序為何？
(A)紅色>白色>黑色
(B)白色>紅色>黑色
(C)白色=紅色>黑色
(D)紅色>白色=黑色

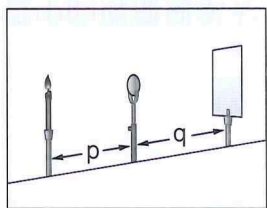
二、進階題：每題 4 分，共 20 分

- () 1. 在某介質中一連續週期波的波形如右圖所示。假設甲、乙兩點相距 50 cm，波源做 2 次完整振動需 4 s，則這個週期波在此介質中傳遞時的速率為多少 cm/s？



- (A) 12.5
(B) 25
(C) 100
(D) 200
- () 2. 一鼓手以每秒 2 次的頻率敲打每秒鐘振動 3400 次的鼓面，已知空氣傳聲速率為 340 m/s，則鼓聲的波長為多少 m？
(A) 0.1
(B) 10
(C) 170
(D) 1700

右圖為思樺和小英進行透鏡成像實驗的裝置圖。p 為物距，q 為像在紙屏上最清楚成像時的距離。調整 p 值測量相對應的 q 值，結果如下表，試依資料回答 3~5 題：



p 物距 (cm)	8	17	30	35	50
q 像距 (cm)	?	45	30	28	18

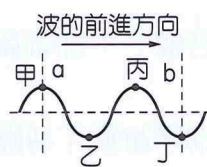
- () 3. 由上圖及上表可知，此透鏡最不可能是何類型鏡片？
(A)老花眼鏡
(B)近視眼鏡
(C)雙凸透鏡
(D)凹凸透鏡

- () 4. 試問物距為 8 cm 時，物體成像應為何？
(A)縮小正立虛像
(B)倒立相等實像
(C)放大正立虛像
(D)放大倒立實像

- () 5. 燭火在 $p=30$ cm 處，在紙屏上可得清楚的實像，若將燭火平移至 $p=40$ cm 處時，則紙屏要如何移動才能得到清楚的像？
(A)紙屏向透鏡平移靠近
(B)不用移動紙屏
(C)紙屏平移遠離透鏡
(D)無法找到清楚的像

三、素養題：每題 4 分，共 20 分

- () 1. 右圖為一連續週期波。若波源振動頻率為 5 赫，且甲、丙是波峰，乙、丁是波谷，則此波由位置 a 傳到位置 b，需要多少時間？
(A) 0.3 秒
(B) 0.6 秒
(C) 0.9 秒
(D) 1.2 秒

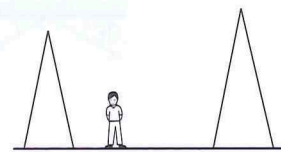


- () 2. 某處化學藥品倉庫發生爆炸，網路上出現很多目擊者拍攝的影片，其中一位目擊者當時拍攝的位置距離爆炸位置約 1 km，則有關此目擊者所拍攝的影片，下列描述何者最合理？

圖：當時光速 = 3×10^8 m/s，聲速 = 340 m/s。

- (A)影片中聽到爆炸聲後約經過 3 秒左右，才看到此爆炸的爆炸火光
(B)影片中看到爆炸火光後約經過 3 秒左右，才聽到此爆炸的爆炸聲
(C)影片中聽到爆炸聲後約經過 0.03 秒左右，才看到此爆炸的爆炸火光
(D)影片中看到爆炸火光後約經過 0.03 秒左右，才聽到此爆炸的爆炸聲

- () 3. 某人在兩峭壁間大喊一聲，如右圖所示，經 2.5 秒聽到第一次回聲，再經 1 秒又聽到第二次回聲，若當時聲速為 346 m/s，則兩峭壁間相距多少 m？



- (A) 519
(B) 605.5
(C) 1038
(D) 1211

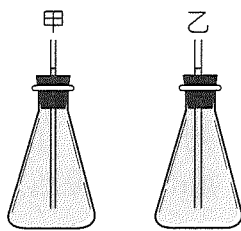
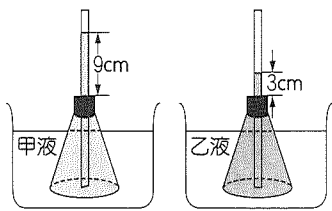
大頭、小志在假日時，一同去拜訪小莉，到達小莉家時，只見大門深鎖，大頭只好敲門叫人，還好小莉聽出大頭的聲音後，就趕緊開門迎接兩人的來訪。試回答 4、5 題：

- () 4. 小莉能知道門外的人是誰，其主要原因為何？
(A)每人行走的快慢不同
(B)每人的聲音音色不同
(C)每人的聲音音調不同
(D)每人的聲音響度不同

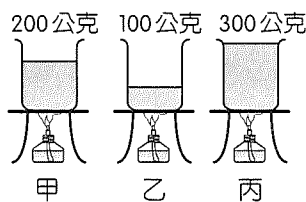
- () 5. 三人中，小志說話速度最快，小莉聲音最尖銳，大頭說話最大聲，請依序排列出三人所發出的聲速快慢？
(A)大頭>小志>小莉
(B)小莉>大頭>小志
(C)小莉>小志>大頭
(D)大頭=小志=小莉

一、基礎題：每題 3 分，共 60 分

- () 1. 芸芸將一錐形瓶裝滿水，塞上橡皮塞，並插上細玻璃管。再將此錐形瓶分別放入甲、乙兩液體中，結果如右圖所示。由此結果推論下列何種物理量，甲液一定比乙液大？
(A)質量 (B)比熱
(C)溫度 (D)導熱性
- () 2. 關於熱與溫度的描述，下列何者正確？
(甲)旅客進出機場海關時，因防疫需求常使用紫外線測溫儀來測量體溫。
(乙)固體、液體、氣體都可以是製作溫度計的材料。
(丙)溫度不同的兩物體接觸時，熱量就會流動。
(A)僅(甲)(乙) (B)僅(乙)(丙)
(C)僅(甲)(丙) (D)僅(丙)
- () 3. 4°C 的水與 30°C 的水混合時，在熱平衡的過程，分別是放熱還是吸熱？
(A) 4°C 的水吸熱， 30°C 的水放熱
(B) 4°C 的水放熱， 30°C 的水吸熱
(C) 4°C 和 30°C 的水都放熱
(D) 4°C 和 30°C 的水都吸熱
- () 4. 如右圖所示，甲、乙兩相同的錐形瓶，裝入相同水量與滴入數滴紅墨水，上插玻璃管，甲瓶玻璃管較乙瓶細， 20°C 時水面在等高處。則下列敘述何者錯誤？
(A)作溫度計使用時，甲測量的結果較為準確
(B)滴紅墨水是為了容易觀察
(C)利用體積熱脹冷縮來測量溫度
(D)甲管較細，可測到較高溫度
- () 5. 在實驗室中，物質的下列何種物理性質以溫度計無法測出（或計算出）？
(A)溫度的高低 (B)冷熱的變化
(C)含熱量的多寡 (D)含熱量的變化
- () 6. 小林想測量一種溫度範圍約在 -5°C 至 205°C 的液體，但手邊沒有現成的溫度計，下表為三種物質的熔點與沸點，則選用下列何種物質自製溫度計較合適？
- | | 水 | 水銀 | 酒精 |
|----|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 熔點 | 0°C | -37°C | -114°C |
| 沸點 | 100°C | 357°C | 78°C |
- (A)水 (B)酒精
(C)水銀 (D)水銀和酒精均可以
- () 7. 關於溫度與熱量的敘述，下列何者錯誤？
(A)物體的冷熱程度可以溫度來表示
(B)同一物質等質量下，高溫時擁有比低溫時更多的熱量
(C)物質吸收熱量，一定會使溫度上升
(D)熱量是一種物理量，以卡為單位
- () 8. 關於質量為 5 g、溫度為 20°C 的水，下列敘述何者正確？
(A)具有 100 卡的熱能
(B)溫度升高到 30°C ，需吸收 50 卡的熱量
(C)比質量為 10 g、溫度為 20°C 的水少 50 卡的熱能
(D)與質量為 10 g、溫度為 10°C 的水具有相同的熱能



- () 9. 小明假設「當熱源的火力愈大時，將水煮沸所需的時間愈短」，下列四個選項中的實驗流程，哪一個能用來驗證他的假設？
(A) 在完全相同的茶壺中，分別裝入不同水量，以同一個瓦斯爐的相同火力加熱，測量水從室溫加熱到沸騰所需時間
(B) 使用不同大小的茶壺，分別裝入等量的水，以同一個瓦斯爐的相同火力加熱，測量水從室溫加熱到沸騰所需時間
(C) 在完全相同的茶壺中，分別裝入不同水量，以同一個瓦斯爐的相同火力加熱，將水加熱 5 分鐘，測量瓦斯桶減輕的重量
(D) 在完全相同的茶壺中，分別裝入等量的水，以同一個瓦斯爐的大、中、小不同的火力加熱，測量水從室溫加熱到沸騰所需時間
- () 10. 小莉加熱三杯質量不同的水，其實驗的裝置如右圖所示，實驗時火的大小、火與燒杯的距離均相同，且火所提供的熱量均被水吸收。當三杯水從初溫同為 20°C 開始加熱至沸騰前，三杯水升溫快慢順序為何？
(A)乙 > 甲 > 丙 (B)乙 > 丙 > 甲
(C)甲 > 乙 > 丙 (D)丙 > 甲 > 乙
- () 11. 1000 卡的熱量可以使 50 公克、 30°C 的水，溫度上升多少 $^{\circ}\text{C}$ ？
■：熱量完全被水吸收。
(A) 20 (B) 50 (C) 70 (D) 80
- () 12. 加熱 200 公克的水，若熱源穩定供熱，每隔 2 分鐘測水溫度一次，得溫度與時間之數據如上表，試問自第 2 分鐘至第 6 分鐘內水吸收多少卡的熱量？
■：不計水的蒸發及熱量散失。
(A) 500 (B) 800
(C) 1000 (D) 1200
- () 13. 假設無熱量散失的狀況下，以穩定熱源加熱 100 g、 20°C 的水，加熱 10 分鐘後水溫上升到 40°C ，若利用同樣的熱源加熱至沸騰，則還要再加熱幾分鐘？
(A) 50
(B) 40
(C) 30
(D) 20
- () 14. 有關熱量在兩物體之間傳遞，下列何者正確？
(A)熱量多的物質傳向熱量少的物質
(B)比熱大的物質傳向比熱小的物質
(C)溫度高的物質傳向溫度低的物質
(D)質量大的物質傳向質量小的物質
- () 15. 某英國研究報導指出：「嬰兒洗澡時，最適當的水溫大約是 40°C 左右。」現有 20°C 的水 5 kg 則需加入下列何者，才能達到 40°C 的理想溫度？
■：水混合過程中沒有熱量散失，且熱水放出的熱量完全被冷水吸收。
(A) 45°C 的水 5 kg
(B) 60°C 的水 2 kg
(C) 50°C 的水 10 kg
(D) 55°C 的水 2 kg



溫度 ($^{\circ}\text{C}$)	20	22	25	27	30	33
時間 (分)	0	2	4	6	8	10

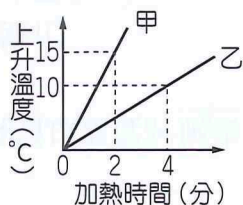
- () 16. 如下表，用酒精燈加相等的熱量於 120 g 和 80 g 的水，則表中的 X 為多少？

水的質量 (g)	初溫 (°C)	末溫 (°C)
120	17	65
80	21	X

- (A) 72 (B) 81
(C) 87 (D) 93
- () 17. 有甲、乙、丙三杯水，將三杯水混合，當混合後的水達熱平衡時，水溫為 75°C。若混合過程中，水與外界無熱量的吸收與散失，則下列四組何者最有可能是甲、乙、丙三杯水混合前的溫度？
(A) 10°C、50°C、60°C
(B) 20°C、60°C、75°C
(C) 10°C、15°C、35°C
(D) 60°C、70°C、80°C

- () 18. 150 公克、28°C 的冷水和 50 公克、80°C 的熱水混合，若熱量無損失或由外界進入，則冷水得到熱量多少卡？
(A) 1950 (B) 2250
(C) 2450 (D) 2750

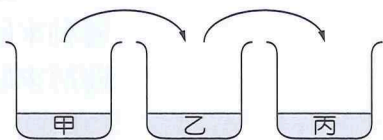
- () 19. 甲、乙兩杯水同時以同一穩定熱源加熱，若所加的熱量均被水吸收，且杯子的影響不計，得到上升溫度 (°C) 與加熱時間 (分) 的關係如右圖，則甲、乙兩杯水質量比為多少？



- (A) 1 : 3 (B) 2 : 3
(C) 1 : 2 (D) 3 : 2
- () 20. 一杯質量為 200 g、溫度為 60°C 的水放在空氣中降溫，若不考慮水蒸發時質量之微小變化，當水溫降到 40°C 時，約散失多少卡的熱量？
(A) 16000 (B) 8000
(C) 4000 (D) 2000

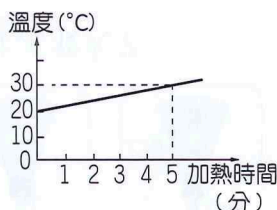
二、進階題：每題 4 分，共 20 分

- () 1. 如右圖，已知甲、乙、丙三杯水的質量均為 20 公克，初溫分別為 $T_{甲}$ 、 $T_{乙}$ 、 $T_{丙}$ 。將甲杯水倒入乙杯中，達熱平衡時，發現乙杯水溫下降 3°C；接著將乙杯中的水（已混合甲杯水）倒入丙杯中，達熱平衡時，發現丙杯水溫升高 3°C。若不計混合過程中有關容器或外界的吸熱與放熱，且忽略水的蒸發。試判斷甲、乙、丙三杯水的初溫大小關係為何？



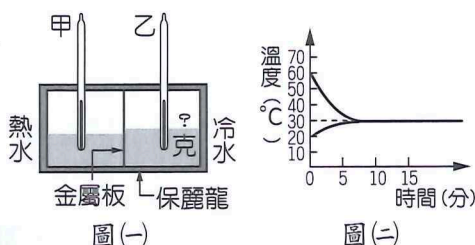
- (A) 甲 > 丙 > 乙
(B) 甲 = 丙 > 乙
(C) 乙 > 甲 > 丙
(D) 乙 > 甲 = 丙

- () 2. 右圖為甲杯水加熱時溫度與加熱時間的關係圖。若無熱量散失，且甲杯水的質量為 300 g，則加熱 3 分鐘甲杯的水從熱源吸收多少卡熱量？



- (A) 600
(B) 1200
(C) 1800
(D) 3000

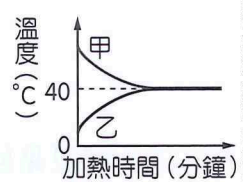
- () 3. 將 400 公克、60°C 熱水和 20°C、質量未知的冷水裝入保麗龍盒中的左、右兩側如圖(-)；



圖(-) 圖(-)
甲、乙兩溫度計的讀數變化如圖(二)。若保麗龍絕熱良好，冷水可完全吸收熱水的熱量，且金屬板吸收的熱量可忽略不計，則冷水的質量為多少公克？

- (A) 300 (B) 800
(C) 1000 (D) 1200

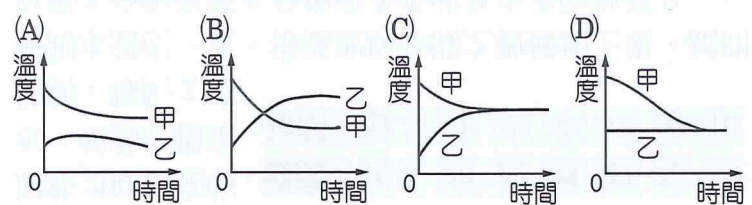
- 小芷將甲杯 500 mL、80°C 的熱水，倒入乙杯 800 mL、未知溫度的冷水中，過幾分鐘後達熱平衡如右圖所示，假設此過程中熱量損失很小，可以忽略，試回答 4、5 題：



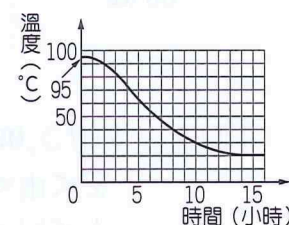
- () 4. 請問乙杯吸收多少卡的熱量？
(A) 200 (B) 2000
(C) 4000 (D) 20000
- () 5. 請問乙杯水的初溫為多少 °C？
(A) 15 (B) 20
(C) 25 (D) 30

三、素養題：每題 4 分，共 20 分

- () 1. 甲為 2 公斤、溫度 100°C 的鐵塊，乙為 1 公斤、溫度 50°C 的鐵塊，若甲、乙兩鐵塊互相接觸，下列何者最有可能為兩者的溫度變化？



- () 2. 一品管員為測試熱水瓶的保溫效果而將 2000 c.c. 的開水注入瓶中，測得溫度與時間相關的資料如右圖所示，則在 10 個小時內，這些熱水共散熱多少卡？



- (A) 22000 (B) 65000
(C) 70000 (D) 130000

- () 3. 如下表所示，以同一個穩定的熱源加熱不同質量的水，若所加的熱量均被水吸收，且水均未沸騰，則 $A + B + C + D = ?$

水的質量	加熱 1 分鐘升高的溫度	加熱 2 分鐘升高的溫度	加熱 3 分鐘升高的溫度	加熱 4 分鐘升高的溫度
50 g	12°C		A°C	48°C
100 g			B°C	
150 g		C°C		D°C

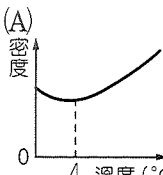
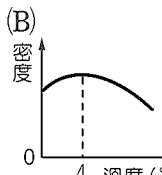
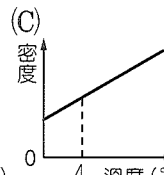
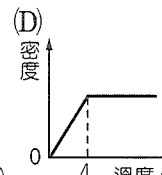
- (A) 72 (B) 78 (C) 80 (D) 84

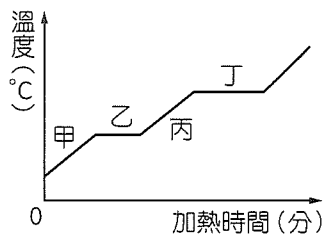
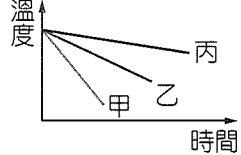
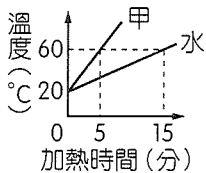
- 某天阿寶獨自在美國看 NBA 籃球賽，當時室外的氣溫約為 45°F，阿寶泡了一杯 122°F 的熱巧克力取暖，試回答 4、5 題：

註：攝氏溫度 °C 與華氏溫度 °F 的換算式為 $^{\circ}\text{F} = \frac{9}{5} \times ^{\circ}\text{C} + 32$ 。

- () 4. 請問當時室外溫度約為多少 °C？
(A) -5 (B) 7
(C) 18 (D) 25
- () 5. 此杯熱巧克力的溫度是否高於 50°C 呢？
(A) 是的 (B) 不是
(C) 剛好等於 (D) 無從得知

一、基礎題：每題 3 分，共 60 分

- () 1. 甲、乙、丙三物體質量相等，其比熱分別為 0.2、0.5、1.0 卡 / 公克 · °C，若欲使三物體升高相同的溫度，則所需的熱量由多至少依序為何？
(A) 甲 > 乙 > 丙 (B) 甲 > 丙 > 乙
(C) 乙 > 丙 > 甲 (D) 丙 > 乙 > 甲
- () 2. 分別加熱質量、初溫均相同的鐵塊和水，使兩者吸收相同熱量後再把鐵塊投入水中，則在鐵塊和水之間熱量傳播方向為何？
(A) 由水傳向鐵
(B) 由鐵傳向水
(C) 不發生熱傳播
(D) 無法判斷
- () 3. 常溫下取 10 g 的甲金屬球（比熱 0.1 cal / g · °C）、20 g 的乙金屬球（比熱 0.2 cal / g · °C）、30 g 的丙金屬球（比熱 0.3 cal / g · °C），同時放入一杯沸水中加熱，一段時間後達熱平衡（水仍為沸騰），甲、乙、丙何者所吸收的熱量最多？
(A) 甲 (B) 乙
(C) 丙 (D) 三者相同
- () 4. 右圖是質量 400 g 的甲液體及 300 g 的水以同一熱源加熱時之加熱曲線圖，則下列敘述何者錯誤？
(A) 此熱源每分鐘可提供熱量 800 cal
(B) 甲液體的比熱為 0.25 cal / g · °C
(C) 上升溫度相同時，以水吸收的熱量較多
(D) 同時加熱 5 分鐘，甲吸收的熱量較多
- () 5. 由 0°C 的水升高溫度到室溫 20°C，則密度的變化情形，下列何圖正確？
(A)  (B)  (C)  (D) 
- () 6. 甲、乙、丙三物體質量皆為 20 g，同時由相同溫度，相同環境冷卻後觀察其溫度變化如右圖所示，則三者的比熱最小者為何？
(A) 甲 (B) 乙
(C) 丙 (D) 資料不足，無法判斷
- () 7. 熱的傳播方式分成傳導、對流、輻射三種，有關此三種傳播方式，下列何者說明完全正確？
(A) 大部分的金屬固體傳導熱的速率比非金屬固體快
(B) 對流傳熱的原理為溫度造成液體或氣體密度改變，密度大者上升、密度小者下降
(C) 深色的物體較易吸收輻射熱，淺色的物體較易放出輻射熱
(D) 液體或氣體以對流方式來傳播熱，無法以傳導方式來傳播熱
- () 8. 某純物質由固態開始加熱的曲線如右圖所示，在哪一區域時，可觀察到固態與液態共存的現象？
(A) 甲 (B) 乙
(C) 丙 (D) 丁

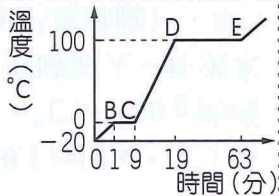


- () 9. 零下 20°C、30 g 的冰塊置於燒杯中加熱，測得溫度隨時間變化如右圖，圖中哪一段為水沸騰汽化成水蒸氣的過程？
(A) 甲 ~ 乙 (B) 乙 ~ 丙
(C) 丙 ~ 丁 (D) 丁 ~ 戊
- () 10. 如右圖，一銅球的直徑略小於鐵環中空部分的直徑，故用細金屬線懸吊的銅球可穿過鐵環。今將銅球置於酒精燈上加熱一段時間後，銅球就不能穿過鐵環，此現象主要是因銅球受熱後產生下列哪種變化？
(A) 體積的變化 (B) 狀態的變化
(C) 組成物質的變化 (D) 質量的變化
- () 11. 分別取油 50 g、水 30 g、酒精 40 g，以相同的熱源加熱，其溫度與加熱時間的關係如右圖中甲、乙、丙三線，則甲、乙、丙三線分別代表何種物質最合適？
[圖]：1 公克的油上升 1°C 需 0.7 卡的熱量，1 公克的水上升 1°C 需 1.0 卡的熱量，1 公克的酒精上升 1°C 需 0.6 卡的熱量。
(A) 酒精、水、油
(B) 水、酒精、油
(C) 酒精、油、水
(D) 水、油、酒精
- () 12. 1 大氣壓下，將一塊質量為 50 公克、溫度為 -20°C 的純物質固體放在燒杯中，以穩定的熱源加熱，若熱源提供的熱量完全被物體所吸收，其溫度與加熱時間的關係如右上圖，由圖中可知下列哪一選項所吸收的熱量最多？
(A) 固體溫度開始升高至產生熔化現象之前
(B) 固體由開始熔化至完全熔化的期間
(C) 液體溫度開始升高至產生沸騰現象之前
(D) 液體由開始沸騰至完全汽化的期間
- () 13. 下表列出六種不同物質的比熱。現將 200 g、100°C 的鉛塊與 200 g、20°C 的銅塊同時放入絕熱容器內相接觸，則容器內達熱平衡時的溫度為多少 °C？
- | 1g 物質溫度上升 1°C 所需的熱量 | | | |
|---------------------|----------|----|----------|
| 物質 | 熱量 (cal) | 物質 | 熱量 (cal) |
| 水 | 1.0 | 銅 | 0.093 |
| 鐵 | 0.113 | 鉛 | 0.031 |
| 鋁 | 0.217 | 銀 | 0.056 |
- (A) 60 (B) 40 (C) 30 (D) 5
- () 14. 小雯露營時以燒紅的木炭將一鍋湯煮至沸騰，在此過程中，涉及傳導、對流、輻射等熱傳播方式中的幾種？
(A) 3 (B) 2 (C) 1 (D) 0
- () 15. 下列哪一種現象與熱傳導有關係？
(A) 手捧著裝有熱咖啡的杯子，手掌感覺很燙
(B) 在嚴寒冬天夜裡，適合穿著淺色的衣服
(C) 在火爐旁取暖
(D) 太陽將熱傳播到地球

- () 16. 冬天時觸摸鐵門把和木門，感覺門把比較冰冷，這是為什麼？
 (A)門把的質量比門小
 (B)門把的溫度比門低
 (C)鐵的比熱比木材大
 (D)鐵的熱傳導比木材好
- () 17. 打預防針時，護理師都會在打針的部位塗上消毒酒精，塗了之後會覺得涼涼的，這是為什麼？
 (A)酒精的溫度非常低
 (B)酒精容易和皮膚產生吸熱的化學反應
 (C)酒精非常容易蒸發，可快速地帶走皮膚表層的熱量
 (D)酒精容易放熱到空氣中
- () 18. 小翰參加某個魔術節目時發現：「魔術師竟然採用茶包做成『天燈』，令人驚奇的是魔術師點燃原先立在桌面上的茶包天燈，就在茶包快要燃燒殆盡時，魔術師隨即念出『咒語』，燃燒的茶包飛起來了！一直飛到天花板剛好燒成灰燼。」這是因為點火的茶包上端受熱，冷空氣從下方進入產生熱對流，產生的氣流推動茶包上升。根據你學過和「熱學」相關的科學知識，請選出下列例子，何者和「茶包天燈」應用原理相同？
 (A)咖啡杯上的杯套可隔熱
 (B)小籠包用蒸籠蒸熟
 (C)太陽將熱能傳播到地球
 (D)保溫杯表面鍍上一層金屬以保溫
- () 19. 臺灣四面環海屬副熱帶氣候，這是因為海水具有調節氣溫的功能，就熱學觀點而言，下列何者正確？
 (A)海水比熱大，溫度變化大
 (B)海水比熱小，溫度變化小
 (C)海水比熱大，溫度變化小
 (D)海水比熱小，溫度變化大
- () 20. 下列何種保溫瓶設計的方式具有最佳的保溫效果？
 (A)保溫瓶表面塗黑，有空氣隔層，瓶蓋以軟木塞製造
 (B)保溫瓶表面粗糙，有保麗龍隔層，瓶蓋用陶瓷製造
 (C)保溫瓶表面光滑，有真空隔層，瓶蓋用塑膠蓋隔層
 (D)保溫瓶表面塗白，未加隔層，瓶蓋以不鏽鋼製造

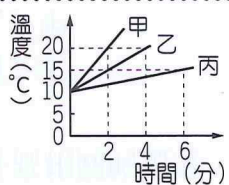
二、進階題：每題 4 分，共 20 分

一個 50 g、 -20°C 的甲物質（固態比熱為 $0.5 \text{ cal/g} \cdot ^{\circ}\text{C}$ ，且 $\overline{CD}$ 為液體狀態），以一穩定熱源加熱後，溫度隨時間變化的情形如右圖，試回答 1、2 題：



- () 1. 此穩定熱源一分鐘可以提供多少卡的熱量？
 (A) 500 (B) 800
 (C) 1000 (D) 1500
- () 2. 甲物質液態時的比熱為多少卡 / 公克 $\cdot ^{\circ}\text{C}$ ？
 (A) 1 (B) 5
 (C) 10 (D) 15

黎兒利用一穩定熱源，將甲、乙、丙拿來做加熱實驗，得溫度隨時間變化的關係如右圖，試回答 3 ~ 5 題：

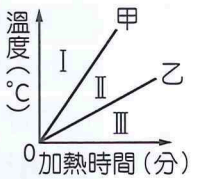


- () 3. 若甲、乙、丙皆是水，下列敘述何者正確？
 (A)質量：甲 > 乙 > 丙
 (B)加熱 2 分鐘吸收的熱量：甲 > 乙 > 丙
 (C)比熱：甲 > 乙 > 丙
 (D)若甲的質量為 20 g，則熱源每分鐘供熱 100 卡

- () 4. 承 3 題，若甲的質量為 20 g，則丙的質量為多少 g？
 (A) 10 (B) 120
 (C) 100 (D) 40
- () 5. 若甲、乙、丙依序為鐵、銅、鉛，且三個物體的質量相同，比熱：鐵 > 銅 > 鉛，則何者可能是鉛？
 (A)甲
 (B)乙
 (C)丙
 (D)資料不足，無法判斷

三、素養題：每題 4 分，共 20 分

- () 1. 分別取油 85 g 與水 85 g，以相同的熱源加熱，其溫度與加熱時間的關係如右圖中甲、乙兩線所示。若取 170 g 的某液體，以相同的熱源加熱，則其溫度與加熱時間的關係圖，下列何者正確？



註：1 g 的油上升 1°C 需 0.6 卡的熱量，1 g 的水上升 1°C 需 1.0 卡的熱量，1 g 的某液體上升 1°C 需 0.5 卡的熱量。

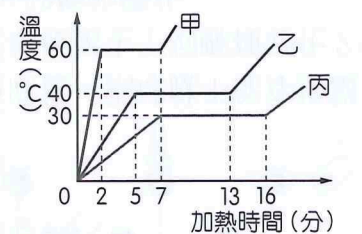
- (A)落在 I 區
 (B)落在 II 區
 (C)與甲重疊
 (D)與乙重疊

巧玲在三個相同燒杯中，各加入質量為 50 g、溫度為 20°C 的甲、乙、丙三種不同的溶液，放在相同的穩定熱源上加熱，得到下表的資料。試回答 2、3 題：

加熱時間 (分)	0	1	2	3	4	5
溶液溫度 ($^{\circ}\text{C}$)						
甲	20	30	40	50	60	70
乙	20	32	44	56	68	80
丙	20	34	48	62	76	90

- () 2. 試問甲、乙、丙三種溶液何者的比熱最大？
 註：熱量均由溶液吸收。
 (A)甲 (B)乙
 (C)丙 (D)三者相同
- () 3. 若甲溶液由 20°C 加熱至 40°C ，需要 800 卡的熱量；乙溶液由 32°C 加熱至 68°C ，需要 1200 卡的熱量，則丙溶液由 20°C 加熱至 90°C 需要多少卡的熱量？
 註：熱源供給的熱量均被溶液吸收。
 (A) 2400 (B) 2000
 (C) 1600 (D) 1200

以相同熱源加熱質量相同的甲、乙、丙三種固體，在無熱量散失的情況下，得溫度 ($^{\circ}\text{C}$) 與加熱時間 (分) 關係如右圖所示。試回答 4、5 題：



- () 4. 由右上圖判斷， 50°C 時，甲、乙、丙的狀態，下列何者正確？
 (A)皆為固態
 (B)皆為液態
 (C)甲為液態，乙、丙為固態
 (D)甲為固態，乙、丙為液態
- () 5. 由右上圖判斷，甲、乙、丙三種物質熔化時所需吸收熱量最多的為下列何者？
 (A)甲 (B)乙
 (C)丙 (D)三者相同

一、基礎題：每題 3 分，共 60 分

- () 1. 關於物質的分類，下列何者錯誤？
(A)物質可分為純物質和混合物
(B)純物質可分為元素和化合物
(C)元素可分為金屬元素和非金屬元素
(D)常溫常壓下，金屬元素有固、液、氣三種狀態
- () 2. 下列有關「元素」和「化合物」的敘述，請選出哪些為正確者？
(甲)元素可經由物理變化而相互化合，化合物則否；
(乙)元素是純物質，化合物則多屬於混合物；
(丙)元素和化合物都是純物質；
(丁)元素具有一定組成及沸點和熔點，化合物則否；
(戊)化合物可以經由化學變化加以分解，元素則否。
(A)(甲)(乙)(丙)
(B)(甲)(丙)(丁)
(C)(丙)(戊)
(D)(丁)(戊)
- () 3. 下列何者不能用普通的化學方法分解出本身以外的其他物質？
(A)水
(B)氧化汞
(C)鐵
(D)碳酸鈣
- () 4. Fe、Na、O、Cu、Au、Cl、He，在上述元素中，不具有延展性的元素為哪幾個？
(A) Fe、Na、Au
(B) O、Cl、He
(C) Cu、Au、Fe、Na
(D) Na、O
- () 5. 氧化汞、水、銀、氯化鈉、硫、水銀等以上物質，能以化學方法再分解出其他物質的共有幾種？
(A) 3
(B) 4
(C) 5
(D) 6
- () 6. 阿翰在網路上查到一個元素，其相關資料如下：「導電性差，常溫、常壓下熔點為 -7.2°C ，沸點為 58.8°C 。」根據上述資料，推論此元素最有可能為下列何者？
(A)銻
(B)碲
(C)溴
(D)汞
- () 7. 新元素的名稱通常以發現研究團隊所在地區、國家或已故科學家命名，且習慣在語尾加上拉丁學術用語「ium」。如原子序 113 的元素取名為「nihonium」，元素符號決定為「Nh」。請問有關元素符號的敘述，下列何者錯誤？
(A)元素符號第一個字母一定大寫
(B)元素符號若由兩個字母組成，第二字母一定小寫
(C)元素的中文命名方式，非金屬元素均以「石」為部首
(D)元素符號命名大部分取自英文、拉丁文或希臘文

- () 8. 有關元素和化合物之間的關係，下列敘述何者錯誤？
(A)元素和化合物均有其一定的物理性質
(B)元素和元素可能化合成化合物
(C)部分化合物可分解成元素
(D)元素一定是純物質，化合物不一定是純物質
- () 9. 有關金屬及非金屬元素在常溫的特性，下列敘述何者正確？
(A)石墨為黑色具延展性的固體，且具有導電性
(B)金屬都是以固態存在，且為熱、電的良導體
(C)金屬都呈銀灰色
(D)碘為紫黑色固體，是電、熱的不良導體
- () 10. 有關非金屬元素的敘述，下列何者錯誤？
(A)常溫時，以固態、液態或氣態存在
(B)除石墨外，為電的不良導體
(C)非金屬元素大都為銀灰色
(D)固態的非金屬不具延展性，易敲碎
- () 11. 汞、鐵、溴、磷、鉀、氖；以上六種元素中，在常溫常壓下，不以固態存在的有幾種？
(A) 2
(B) 3
(C) 4
(D) 5
- () 12. 網路上販售正面寫有「銅、鋰、鋅」三種元素的 T-shirt，如下圖所示，「銅鋰鋅」和「同理心」三字讀音相同，衣服背面則用元素符號表示，請問下列何者為背面正確的元素符號？



- (A) Cu、Li、Zn
(B) Co、Li、Zr
(C) C、I、Zn
(D) Ca、I、Zr
- () 13. 自然界中含有眾多物質，物質的分類有若干種不同的分法，若將氧氣、氯化鈉、二氧化碳這三種物質歸屬於同一類，則此三者應屬於下列何者？
(A)混合物
(B)元素
(C)化合物
(D)純物質
- () 14. 唯一能導電的非金屬元素為何？
(A)石墨
(B)硫
(C)溴
(D)碘
- () 15. 常溫、常壓下，唯一的液態金屬元素，其元素符號為何？
(A) Ag
(B) Au
(C) Hg
(D) He

- () 16. 有一紅色固體，具有金屬光澤不易破碎，可打薄或拉成細線，且具良好的導電和導熱能力，則此固體應是何種元素？
 (A) Au
 (B) Cu
 (C) Ag
 (D) C
- () 17. 有一物質為導電性最好的金屬，且具有銀白色光澤，常用在製造貨幣、餐具及精密儀器，則這一物質為何種元素？
 (A) Au
 (B) Al
 (C) Cu
 (D) Ag
- () 18. 廣泛應用於航太、軍事和生醫的鈦金屬，不具有下列哪一種特性？
 (A)導電性差 (B)密度小於水
 (C)硬度高 (D)有很好的延展性
- () 19. 有關碳元素的敘述，下列何者錯誤？
 (A)鉛筆芯的成分含碳元素
 (B)活性碳可製成濾水裝置材料
 (C)折射性佳、透明無瑕的鑽石之成分也是碳元素
 (D)碳是非金屬元素，故同樣由碳構成的石墨無法導電
- () 20. 有關元素製成各種物質的應用，下列何者錯誤？
 (A)金屬水龍頭是由「青銅」所製成
 (B)高爾夫球桿可由「鈦」所製成
 (C)製作鉛筆芯的主要材料是由「石墨」組成
 (D)水銀血壓計是由「汞」所製成

二、進階題：每題 4 分，共 20 分

- () 1. 碳酸鈣加熱後產生氧化鈣及二氧化碳兩種物質，則下列敘述何者正確？
 (A)碳酸鈣是由氧化鈣及二氧化碳兩種物質組成，碳酸鈣是混合物
 (B)分解出的氧化鈣及二氧化碳兩種物質屬於元素
 (C)氧化鈣及二氧化碳一個屬於化合物，另一個屬於元素
 (D)分解出的氧化鈣及二氧化碳兩種物質都屬於化合物
- () 2. 如下表，有關元素和化合物的敘述，下列何者正確？

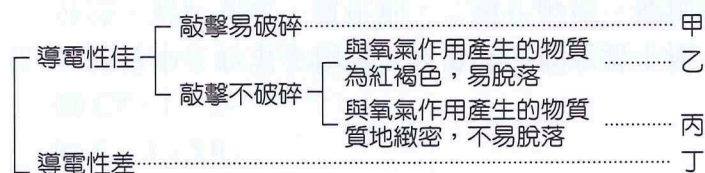
	甲	乙	丙	丁
元素	主要分為金屬及非金屬	具有一定性質	一定是純物質	在常溫下，多為固體或氣體
化合物	由元素依一定比例組成	不具有一定的性質	有可能是混合物	在常溫下，物質有固態也有液態和氣態

- (A)甲、丙
 (B)甲、丁
 (C)乙、丙
 (D)乙、丁

- () 3. 依上述分類圖示，屬於甲的有哪些？
 (A)①⑥⑦
 (B)②④⑫
 (C)⑨⑩⑪
 (D)③⑤⑧
- () 4. 依上述分類圖示，屬於丙的有哪些？
 (A)①⑥⑦
 (B)②④⑪
 (C)⑤⑩⑫
 (D)③⑧⑪
- () 5. 依上述分類圖示，屬於己的有哪些？
 (A)①⑥⑦ (B)②④⑫
 (C)⑤⑩⑫ (D)②④⑪

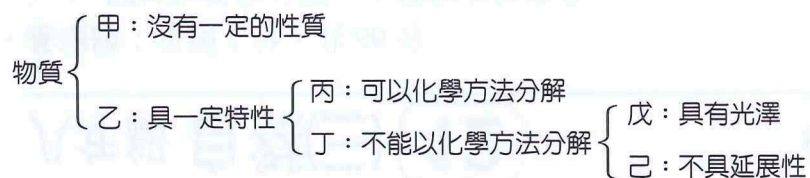
三、素養題：每題 4 分，共 20 分

小星取了四種固態物質：碳、鐵、鋁、硫做實驗，觀察其特性，製作成如下圖所示的檢索表，試回答 1～5 題：



- () 1. 關於物質「甲」的特性，下列何者正確？
 (A)必屬於金屬元素
 (B)外觀為銀灰色且具光澤
 (C)可作為乾電池的電極碳棒
 (D)可能是硫
- () 2. 實驗中「敲擊」之目的是為了區分物質的哪一項分類？
 (A)元素與化合物
 (B)硬度判別
 (C)純物質與混合物
 (D)金屬與非金屬
- () 3. 下列哪一種物質的組成元素與物質「甲」的組成元素不同？
 (A)石墨
 (B)鑽石
 (C)銀
 (D)煤炭
- () 4. 甲、乙、丙、丁四種物質，何者是地殼中含量最豐富的金屬？
 (A)甲
 (B)乙
 (C)丙
 (D)丁
- () 5. 根據上述的實驗區分，則物質「丁」為何？
 (A) Fe
 (B) C
 (C) Al
 (D) S

小翰依下列分類方式將 12 種物質分類：①果汁；②氯；③鎂；④氫；⑤硫酸銅；⑥食鹽水；⑦汽水；⑧鉛；⑨汞；⑩葡萄糖；⑪碘；⑫酒精。試回答 3～5 題：

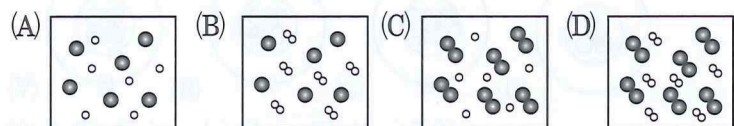


一、基礎題：每題 3 分，共 60 分

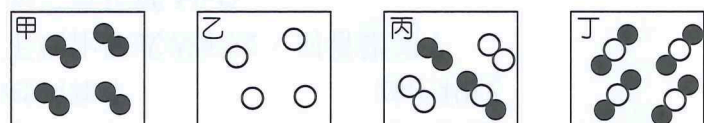
- () 1. 科學探究成果是由無數科學家累積而成，試問在粒子領域，原子核中的中子是由下列哪一位科學家所發現？
(A)道耳頓
(B)湯姆森
(C)拉塞福
(D)查兌克
- () 2. 西元 1803 年，英國科學家道耳頓提出「原子說」，下列敘述何者不是「原子說」的內容？
(A)元素皆由不可再分割的原子所組成
(B)相同元素的原子，其質量相同
(C)不同元素的原子，其質子數不相等
(D)原子以簡單整數比例關係形成化合物
- () 3. 對於原子結構的敘述，下列何者錯誤？
(A)電中性的原子，其質子數必等於電子數
(B)原子呈電中性時，其原子序等於原子核外的電子數
(C)相同元素的原子質量數相同
(D)質子、中子和電子中，電子的質量最小
- () 4. 有關原子結構的敘述，下列何者正確？
(A)中子位在原子核內，帶負電
(B)原子可分為帶正電的原子核及外圍帶負電的電子
(C)原子質量均勻分布於整個原子之中
(D)質子質量約為電子的 1836 倍，故原子的質量約略等於原子核中質子質量之和
- () 5. 某原子可以表示為 $^{27}_{13}\text{Al}$ ，有關此元素的敘述，下列何者正確？
(A)此為金原子
(B)此原子的電子數有 13 個
(C)此原子的中子數有 27 個
(D)此元素不易導電，且易被鐵鎚敲擊而破裂
- () 6. 有五類原子，其質子數、中子數如右表所示，哪一組原子屬於同一種元素？
- | 原子種類 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 |
|------|---|---|---|---|---|
| 質子數 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 中子數 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 |
- (A)甲和乙 (B)乙和丁
(C)丙和丁 (D)乙和戊
- () 7. 下列化學式表示法，何者錯誤？
(A)二氧化錳 MnO_2
(B)碳酸鈣 CaCO_3
(C)硫酸 H_2SO_4
(D)氯化鈣 CaCl
- () 8. 以 $\oplus$ 、 $\circ$ 、 $\ominus$ 分別代表質子、中子、電子，則下列的原子模型中，何者不是同一元素？
(A) (B) (C) (D)
- () 9. 關於週期表的敘述，下列何者正確？
(A)共分為 8 族
(B)橫列稱為族
(C)同一族的元素，其化學性質相似
(D)週期表的右側是金屬元素

- () 10. 關於組成原子之原子核的敘述，下列何者正確？
(A)原子核必為電中性
(B)原子核必含有質子和中子
(C)原子核的體積幾乎等於原子的體積
(D)原子核的質量幾乎等於原子的質量
- () 11. 自來水通入氯氣消毒後，水中會含有微量的次氯酸 (HClO)。氫、氧、氯的原子序與質量數如下表所示，一個次氯酸分子中所含的中子總數為何？
- | 元素 | 氫 | 氧 | 氯 |
|-----|---|----|----|
| 原子序 | 1 | 8 | 17 |
| 質量數 | 1 | 16 | 35 |
- (A) 52
(B) 42
(C) 26
(D) 19
- () 12. 部分市售的防蚊產品以「敵避」為主要成分，「敵避」分子式為 $\text{C}_{12}\text{H}_{17}\text{NO}$ ，熔點為 -45°C ，沸點為 290°C ，是一種具有驅蚊功效的物質。在常溫 (25°C) 常壓下，「敵避」應屬於下列何種物質？
(A)液體元素 (B)液體化合物
(C)固體元素 (D)固體化合物
- () 13. 如右圖，小蔡在實驗室內將標示 1 號和 2 號廣口瓶中的兩種溶液混合後，產生白色沉澱，已知 1 號瓶內盛裝溶液是碳酸鈉的水溶液，但 2 號廣口瓶因標籤脫落無從查證，則下列有關 2 號瓶內的溶液種類及其判斷理由，何者正確？
- 
- (A) 2 號瓶內可能是氯化鈣水溶液，因為產生氯化鈉的白色沉澱物
(B) 2 號瓶內可能是氯化鈉水溶液，因為產生鈉金屬的白色沉澱物
(C) 2 號瓶內可能是氯化鈣水溶液，因為產生碳酸鈣的白色沉澱物
(D) 2 號瓶內可能是氯化鈉水溶液，因為食鹽晶體是白色的
- () 14. 柏昌想要分辨鹼金屬、鹼土金屬、鹵素、鈍氣等四族元素，於是他做了以下實驗：(甲)加水：該元素產生劇烈反應；(乙)通電：該元素可以導電；(丙)將其氯化物與碳酸鈉反應：無沉澱物發生。請問該元素應屬於哪一族的元素？
(A)鹼金屬
(B)鹼土金屬
(C)鹵素
(D)鈍氣
- () 15. 原子是由中子、質子與電子三種基本粒子所組成。若以 $\circ$ 、 $\oplus$ 和 $\ominus$ 分別代表中子、質子與電子，則下列何者為 ^4_2He 原子的示意圖？
(A) (B) (C) (D)
- () 16. 同一族的元素，通常具有相近的何種特性？
(A)沸點高低 (B)質子數目
(C)化學性質 (D)電子數目

- () 17. 2NH_3 的意義，下列何者正確？
 (A) 2 個 N 原子與 6 個 H 原子，結合成 1 個分子
 (B) 1 個 N 原子與 3 個 H 原子，結合成 1 個分子
 (C) 1 個 N 原子與 3 個 H 原子，結合成的分子共 2 個
 (D) 2 個 N 原子與 3 個 H 原子結合成 2 個 NH_3 分子
- () 18. 白球代表氫原子，黑球代表氮原子，則下列哪一圖最適合表示 25°C 、相同分子數量之氮氣與氫氣兩氣體混合的狀態？



- () 19. 1 個氧氣分子、2 個氮氣分子和 3 個二氧化碳分子，總共含有多少個原子？
 (A) 12 (B) 13 (C) 14 (D) 15
- () 20. 甲、乙、丙、丁四種物質，其組成如下圖所示，其中 ●、○ 表示兩種不同的原子，則下列敘述何者正確？



- (A) 甲、乙是元素，丙、丁是混合物
 (B) 甲、乙是純物質，丙、丁是混合物
 (C) 甲、乙是元素，丙、丁是化合物
 (D) 甲、乙、丁是純物質，丙是混合物

二、進階題：每題 4 分，共 20 分

- () 1. 下列關於物質與其化學式的敘述，何者正確？
 (A) 水的化學式為 H_2O ，即水是由 2 個氫原子和 1 個氧原子結合而成的分子
 (B) 乾冰的化學式為 CO_2 ，即乾冰是由 1 個碳原子和 2 個氧原子結合而成的混合物
 (C) 大理石的化學式為 CaCO_3 ，即大理石是由 1 個鈣原子、1 個碳原子及 1 個臭氧分子結合而成的混合物
 (D) 葡萄糖的化學式為 $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ ，即葡萄糖是由 6 個碳原子與 6 個水分子結合而成的混合物
- () 2. 自然界的氫有三種原子： ^1_1H 、 ^2_1H 、 ^3_1H ，下列有關此三種原子的敘述，何者正確？
 (A) 三者化學性質差異很大
 (B) 電中性時，三者電子數相同
 (C) 三者中子數相同
 (D) 三者質子數以 ^3_1H 為最多
- () 3. 英國科學家道耳頓 1803 年提出的原子說的內容，就現今發現的「同位素」觀點來看，下列哪一個為對應需要修正的敘述？
 圖：週期表中，具有相同的原子序，卻有不同質量數之原子，稱為同位素。
 (A) 所有物質皆由原子所組成，且原子不可再分割
 (B) 不同元素的原子，其質量與大小皆不同
 (C) 相同元素的原子，其質量與大小皆相同
 (D) 化學反應為原子的重新排列組合

老師在上課時介紹了化學式所代表的意義與描述方法，下面有四位同學發表了他們的意見與看法：

- 甲：氧氣的組成中含有兩個氧原子，其化學式為 O_2 。
 乙：氫氣的組成中只含有一個氫原子，其化學式為 Hi 。
 丙：兩個二氧化硫分子中含有兩個硫原子與四個氧原子，其化學式為 S_2O_4 。
 丁：兩個氯化氫分子中含有兩個氯原子與兩個氫原子，可以表示為 2HCl 。

試回答 4、5 題：

- () 4. 四位同學中說法正確的是哪兩位？
 (A) 甲、丙
 (B) 甲、丁
 (C) 甲、乙
 (D) 乙、丁
- () 5. 關於化學式的敘述，下列何者錯誤？
 (A) 化學式是以元素符號及數字表示純物質組成的式子
 (B) 按規定，金屬元素符號寫在前面，非金屬元素符號寫在後面
 (C) 含氧元素的化合物中，氧元素寫在後面
 (D) 含碳、氫、氧三種元素的化合物，如：葡萄糖，要依照碳、氧、氫順序書寫，所以葡萄糖應該寫成 $\text{C}_6\text{O}_6\text{H}_{12}$

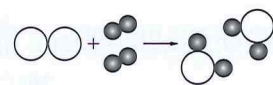
三、素養題：每題 4 分，共 20 分

- () 1. 園遊會中常販賣一種可以上飄的氣球，早期氣球中常充灌一種氣體，密度比空氣小，而使氣球可以上飄，但此種氣體具有可燃性而導致爆炸的危險，故而立法禁止再充填這種氣體，而以氫氣取代之。試問上文中被禁止再使用來充填氣球的氣體，最可能在下圖元素週期表中的甲、乙、丙和丁哪一個區域內？

H	甲																He
Li	Be											B	C	N	O	F	Ne
Na	Mg											Al	Si	P	S	Cl	Ar
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe
丙												丁					

- (A) 甲 (B) 乙
 (C) 丙 (D) 丁

- () 2. 右圖為氫氣燃燒的示意圖，若以 ○ 和 ● 分別表示氧原子和氫原子，若圖中物質依分類原則共有 W 種元素、X 種化合物、Y 種混合物與 Z 種純物質， $W+X+Y+Z$ 之值為何？



- (A) 2 (B) 3
 (C) 6 (D) 12

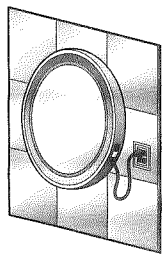
右表中有甲、乙、丙、丁四種原子，它們的質子數、中子數列在表格中，試回答 3~5 題：

原子	質子數	中子數
甲	16	18
乙	16	20
丙	17	18
丁	18	22

- () 3. 四種原子質量由大到小排列為何？
 (A) 甲 > 乙 > 丙 > 丁
 (B) 丙 > 乙 > 丁 > 甲
 (C) 丙 > 丁 > 乙 > 甲
 (D) 丁 > 乙 > 丙 > 甲
- () 4. 四種原子所含的電子數由多到少排列為何？
 (A) 甲 > 乙 > 丙 > 丁
 (B) 丙 = 乙 > 甲 = 丁
 (C) 甲 > 乙 > 丙 = 丁
 (D) 丁 > 丙 > 甲 = 乙
- () 5. 四種原子中，哪些原子的化學性質相同？
 (A) 甲、乙
 (B) 丙、丁
 (C) 甲、丁
 (D) 乙、丙

一、基礎題：每題 3 分，共 60 分

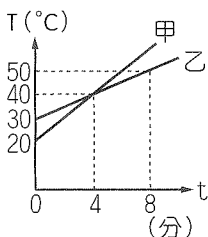
- () 1. 在加油站內聞到空氣中有汽油的味道，是因為汽油的何種變化而形成的？
(A)液化 (B)熔化
(C)昇華 (D)蒸發
- () 2. 如右圖的除霧鏡，在正常使用除霧功能時，附在此鏡面上的細小水滴會蒸發為水蒸氣，而不致使鏡面模糊，試問「小水滴會蒸發」的現象，下列敘述何者正確？
(A)為吸熱的物理變化
(B)為吸熱的化學變化
(C)為放熱的物理變化
(D)為放熱的化學變化
- () 3. 關於熱的傳播，下列敘述何者錯誤？
(A)熱的傳播方式有傳導、對流、輻射三種
(B)熱的傳播均需要介質
(C)通常熱傳導時，金屬會較非金屬快
(D)熱的傳播主要與溫度高低有關
- () 4. 以黑色和白色的小布，分別包住兩支溫度計之底端，以夾鉗固定兩支溫度計，在中間等距之處放置一燃燒的酒精燈，則哪一支溫度計的溫度上升較快？
(A)黑布 (B)白布
(C)一樣高 (D)不一定
- () 5. 乘沅在錐形瓶內盛水插入細玻璃管， 20°C 時管內水面高出瓶塞 1 cm， 80°C 時水面高出瓶塞 6 cm，若將此錐形瓶放入一未知溫度的水中，熱平衡時水面高出瓶塞 4 cm，則水溫為多少 $^{\circ}\text{C}$ ？
(A) 24
(B) 36
(C) 56
(D) 58
- () 6. 文智的體溫為 37°C ，文翔的體溫為 97°F ，則誰的體溫較高？



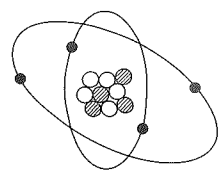
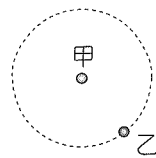
註：攝氏溫度 $^{\circ}\text{C}$ 與華氏溫度 $^{\circ}\text{F}$ 的換算式為

$$^{\circ}\text{F} = \frac{9}{5} \times ^{\circ}\text{C} + 32$$

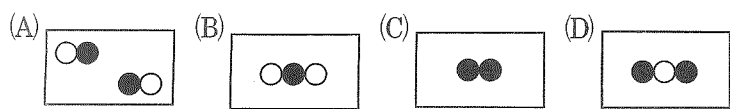
- () 7. 如右圖，以同一穩定熱源加熱甲、乙兩液體，若甲、乙兩液體質量的比為 5 : 2，則甲、乙兩液體的比熱比為下列何者？註：不計熱量的散失。
(A) 1 : 2
(B) 2 : 1
(C) 2 : 5
(D) 1 : 5
- () 8. 工程師在安置鐵軌時，考慮鐵軌熱膨脹的因素，所以在鐵軌與鐵軌交接處留有狹縫，試問夏天時，每段鐵軌與狹縫長度的變化何者正確？
(A)鐵軌變短，狹縫變大 (B)鐵軌變長，狹縫變小
(C)鐵軌變短，狹縫變小 (D)鐵軌長度不變，狹縫變大



- () 9. 將質量 50 公克、 200°C 鐵塊放置在冷水中 3 分鐘後，其溫度下降至 40°C ，若不計能量損失，試問冷水大概吸收多少卡熱量？
註：1 公克的鐵溫度升高 1°C 需吸收 0.1 卡的熱量。
(A) 800
(B) 1600
(C) 8000
(D) 16000
- () 10. 三支條件均相同的試管分別盛有甲管 10 公克、 10°C ，乙管 20 公克、 20°C ，丙管 30 公克、 30°C 的純水，今再以發熱率同為每分鐘 160 卡的三個瓦斯爐分別同時均勻加熱，若熱量沒有散失，則何者最先達 60°C 的水溫？
(A)甲
(B)乙
(C)丙
(D)同時到達
- () 11. 下列關於物質的敘述，何者錯誤？
(A)元素具有固定的性質
(B)化合物由兩種以上的元素組成，故無一定的性質
(C)食鹽是由氯和鈉組成的，故食鹽是一種化合物
(D)化合物不能用物理方法分解為更簡單的物質
- () 12. 有關金屬及非金屬元素在常溫的通性，下列敘述何者正確？
(A)石墨為黑色具延展性的固體，且具有導電性
(B)硫為黃色固體，是電、熱的不良導體
(C)金屬都呈銀灰色，新切開金屬的表面具有光澤
(D)金屬都是以固態存在，且為熱、電的良導體
- () 13. 乙元素常以化合物狀態存在於地殼中，其氯化物與碳酸鈉反應會產生沉澱，則乙元素可能屬於哪類元素？
(A)鹼金屬
(B)鹼土金屬
(C)鹵素
(D)鈍氣
- () 14. 右圖為氫原子 (${}^1_1\text{H}$) 結構之示意圖，圖中甲為原子核，乙為核外粒子，則下列敘述何者正確？
(A)甲含有一個中子
(B)乙的質量大於甲的質量
(C)甲與乙所帶電荷的電性相反
(D)此原子的質量數為 2
- () 15. 有關原子結構的敘述，下列何者正確？
(A)原子中原子核占大部分體積
(B)質子和電子質量約相等
(C)中子和質子在原子核內
(D)原子序等於中子數
- () 16. 右圖是某電中性原子的結構示意圖，下列敘述何者錯誤？
(A)●代表質子
(B)○代表中子
(C)●代表電子
(D)該元素的原子序為 5

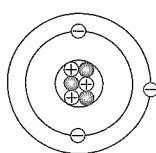


- () 17. 下列各圖表示物質組成的粒子，若 ○ 及 ● 表示兩種不同的原子，則下列何種物質是元素？

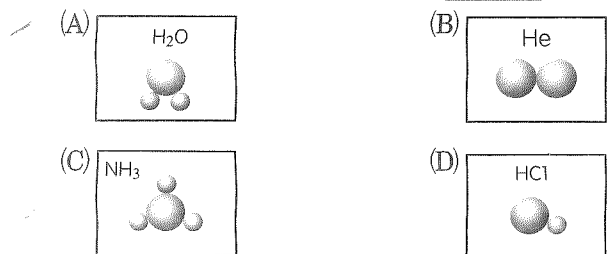


- () 18. 右圖為某原子結構圖，下列關於該原子的敘述，何者錯誤？

- (A) 此原子呈電中性
(B) 此原子有 3 個質子及 3 個中子
(C) 此原子的體積由電子大小決定
(D) 此原子的質量數為 6



- () 19. 下列各物質之分子模型何者不恰當？



- () 20. 下列化學式中，何項化學式寫法全部正確？

- (A) NaCl、CaCl、NaOH
(B) CaCO₃、H₂SO₄、K₂NO₃
(C) CuO、MgO、CaCl₂
(D) NaOH、Ca₂CO₃、KNO₃

二、進階題：每題 4 分，共 20 分

- () 1. 明翰在三個相同燒杯中，各加入 50 公克、溫度為 20°C 的甲、乙、丙三種不同的溶液，放在相同的穩定熱源上加熱，得到下表的資料。若甲溶液由 20°C 加熱至 40°C，需要 1200 卡的熱量；乙溶液由 32°C 加熱至 68°C，需要 1800 卡的熱量，則下列敘述何者錯誤？：熱源供給的熱量均被溶液吸收。

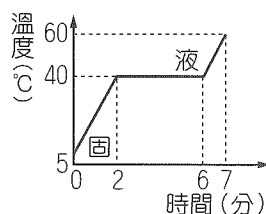
溫度 (°C)	加熱時間	0 分	1 分	2 分	3 分	4 分	5 分
甲		20	30	40	50	60	70
乙		20	32	44	56	68	82
丙		20	34	48	62	76	90

- (A) 熱源每分鐘供熱 600 卡
(B) 甲的比熱最大
(C) 丙溶液由 34°C 加熱至 90°C，需要 2400 卡的熱量
(D) 三種溶液均加熱 3 分鐘時，丙吸熱最多
- () 2. 若某電中性原子的原子核內有 x 個質子和 y 個中子，核外上有 z 個電子，則下列何者對任何電中性原子皆正確？
- (A) $x=y$
(B) $y=z$
(C) $x=z$
(D) $x=y=z$
- () 3. 甲、乙、丙三種物體的質量與比熱如下表，若三物體吸收熱量相同時，哪一個物體溫度上升最多？

物體	質量 (g)	比熱 (cal / g · °C)
甲	40	0.5
乙	30	0.4
丙	50	0.3

- (A) 甲
(B) 乙
(C) 丙
(D) 三者相同

文城做物質三態變化的實驗，將某一固體物質 250 公克放在一絕熱良好的容器內，容器內有一穩定的熱源加熱此系統，他測得該物質溫度隨時間變化如右圖所示，試回答 4、5 題：



- () 4. 40°C 為該物質的下列何者？
(A) 沸點 (B) 凝結點
(C) 熔點 (D) 昇華點
- () 5. 若熱源每分鐘供應 1400 卡熱量，則該物質固態時的比熱為多少卡 / 公克 · °C？
(A) 0.32
(B) 0.42
(C) 0.52
(D) 0.62

三、素養題：每題 4 分，共 20 分

- () 1. 關於元素的性質敘述，下列何者錯誤？
(A) 石墨由 C 元素組成，具有導電性
(B) 銀是 Pt，為導電性最好的金屬
(C) Cu 可製成器皿，青銅器是銅和錫的合金
(D) Al 容易與氧氣反應，在表面形成緻密的薄膜，防止內部金屬繼續與氧氣反應
- () 2. 有一個溫度很高的磚窯，若將一個熔點高於磚窯溫度的金屬塊（質量為 40 公克，比熱為 0.12 cal / g · °C）放入磚窯中，一段時間後取出，立刻放入一杯絕熱良好的水中（400 mL），使水溫由 19°C 上升至 43°C，則磚窯溫度為多少 °C？
：金屬塊放出的熱量均可被水吸收。
(A) 1566
(B) 1864
(C) 2000
(D) 2043

已知甲、乙、丙、丁、戊五種原子，各原子中所含質子數及中子數如右表所示，試回答 3. ~ 5. 題：

原子種類	甲	乙	丙	丁	戊
質子數	8	9	8	10	11
中子數	8	10	9	10	12

- () 3. 表中的原子屬於同一元素的為何？
(A) 甲、乙 (B) 甲、丙
(C) 乙、丁 (D) 丙、戊
- () 4. 各原子的質量數大小依序為何？
(A) 甲 > 乙 > 丙 > 丁 > 戊
(B) 戊 > 丁 > 丙 > 乙 > 甲
(C) 乙 > 丙 > 戊 > 丁 > 甲
(D) 戊 > 丁 > 乙 > 丙 > 甲
- () 5. 參考下圖的週期表，甲、乙、丙、丁和戊五種原子中，共有幾個屬於非金屬元素的原子？

氫																		氦
鋰	鈹																	鈉
鈉	鎂																	氖

- (A) 3 (B) 4
(C) 5 (D) 6